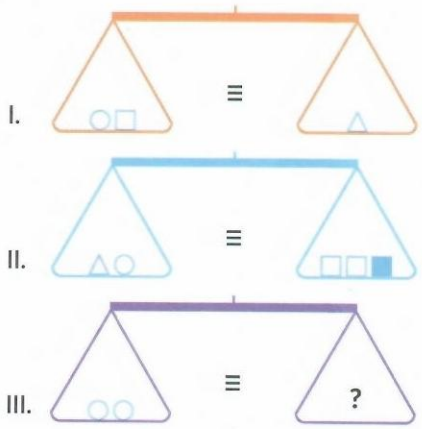
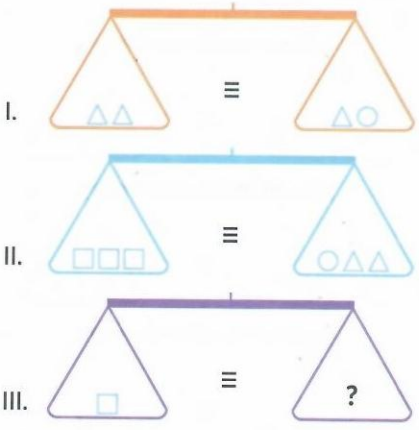
5. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



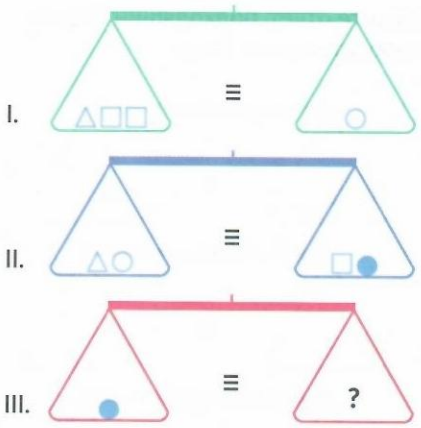
A) □ B) ■ C) ■■
D) □■ E) □□

6. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



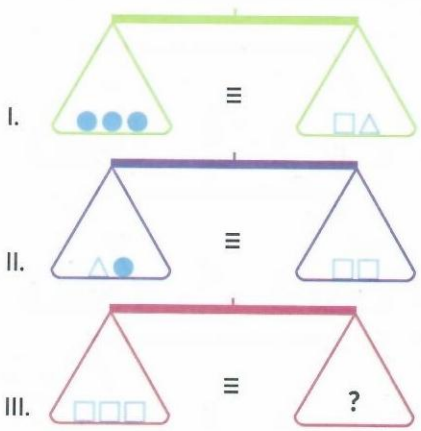
A) △△ B) △○ C) ○○
D) ○ E) △△○

7. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) △△ B) □ C) □△
D) △△□ E) △□□

8. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.

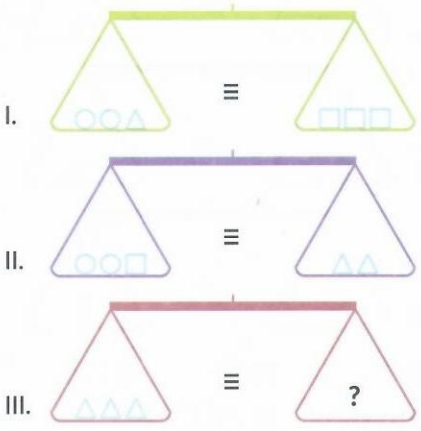


A) ● B) ●● C) ●●●
D) ●●●● E) ●●●●●

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №3

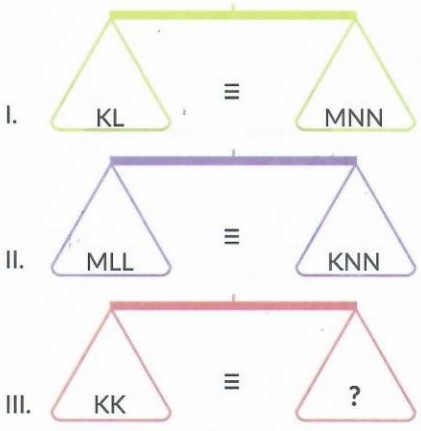
1. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) □ B) □□ C) □□□

D) □□□□ E) □□□□□

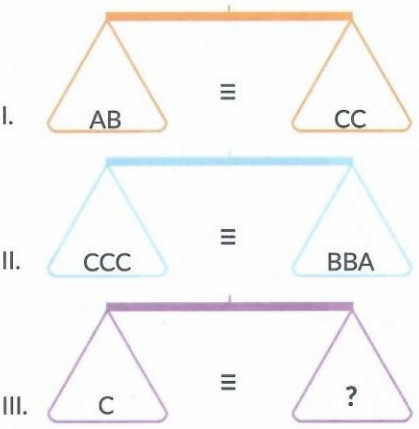
2. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) M B) MM C) MML

D) LLM E) LM

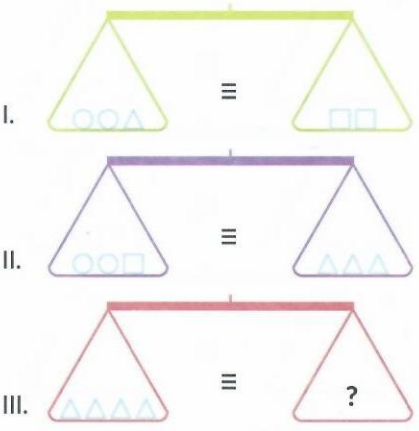
3. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) BB B) B C) BA

D) AA E) AAB

4. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.

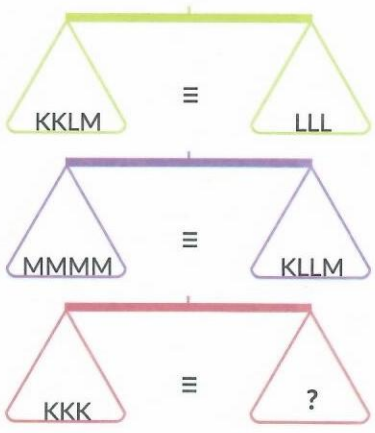


A) □ B) □□ C) □□□

D) □□□○ E) □□○○

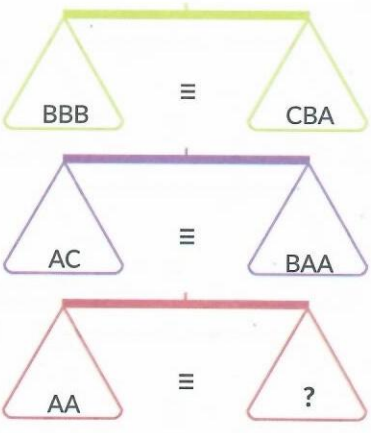
© "EduCon" басылымдары

5. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



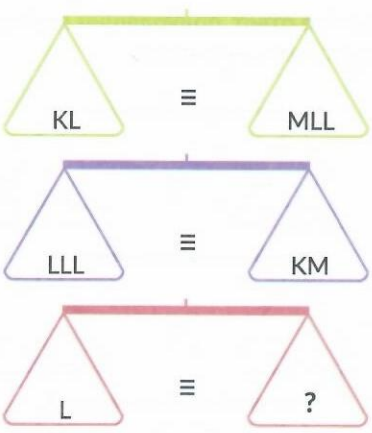
A) M B) MM C) L
D) LL E) LM

6. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



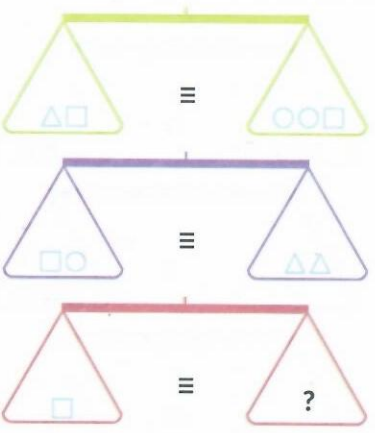
A) BBBB B) BBB C) BC
D) B E) B/2

7. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) KM B) KKM C) KMM
D) K E) M

8. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.

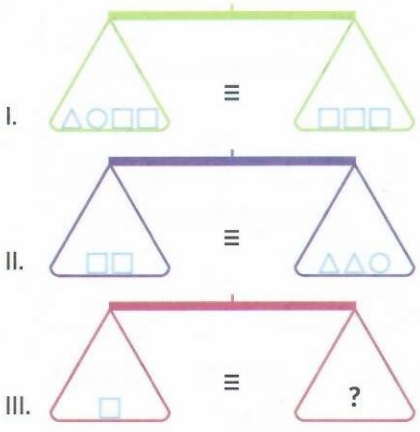


A) ○ B) △ C) △○
D) ○○△ E) △△○

© "EduCon" басылымдары

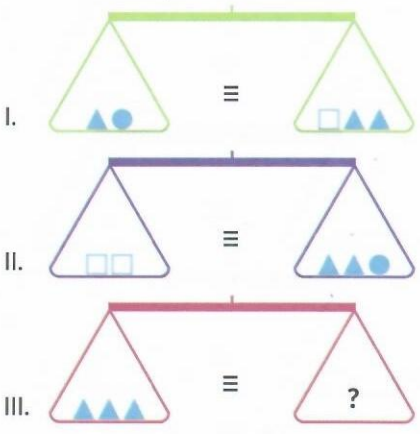
ТЕСТ №4

1. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



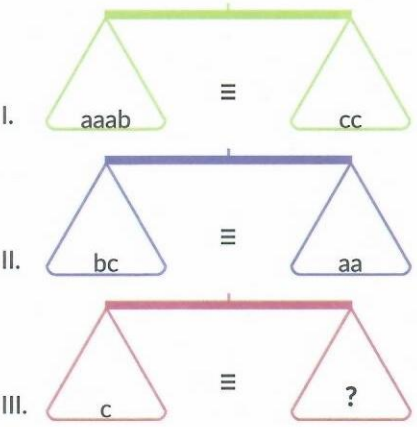
A) △△△ B) △△○ C) △
D) ○ E) ○○

2. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



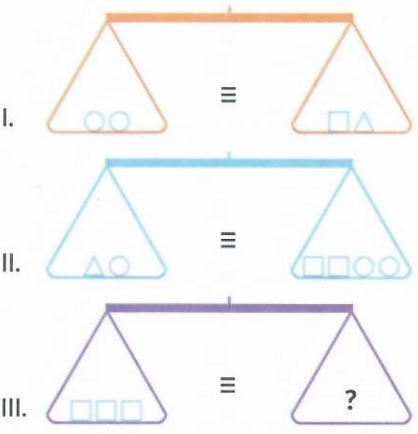
A) ● B) ●● C) □
D) □□ E) ●□

3. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) a B) ab C) aab
D) abb E) aabb

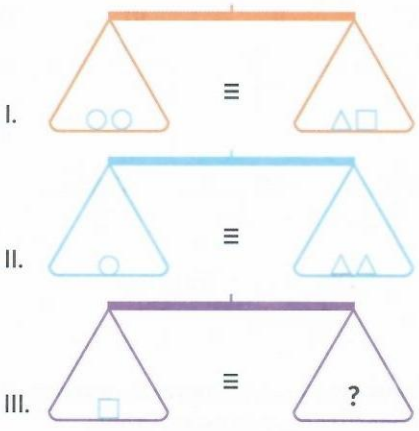
4. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) ○○○ B) ○○ C) ○
D) △○ E) △△

© "EduCon" басылымдары

5. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) △ B) △△ C) △△△

D) △△△△ E) △△△□

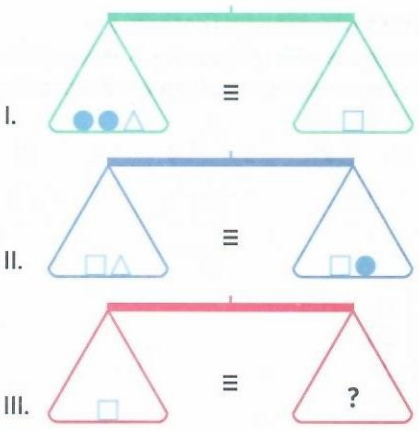
6. Какая фигура тяжелее в данных ниже весах?



A) ▮ B) ▲ C) ●

D) ◆ E) все равны

7. Найдите ответ, подходящий вместо вопросительного знака.



A) △ B) ● C) ●△

D) ●● E) ●●△

8. Какая фигура тяжелее в данных ниже весах?



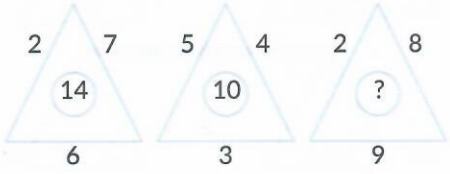
A) ★ B) ▲ C) ▮

D) ◆ E) ⬢

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ №5

1. Числа расставлены согласно определенному правилу. Какое число мы поставим вместо вопросительного знака?



A) 6
B) 20
C) 24
D) 26
E) 30

2. Внизу вам даны пять слов и пять наборов символов, которыми зашифрованы эти слова. Каким набором символов зашифрованор слово GASK? Каждому символу соответствует своя буква.



A) 
B) 
C) 
B) 
E) 

3. Найдите значение выражения в 3 примере.

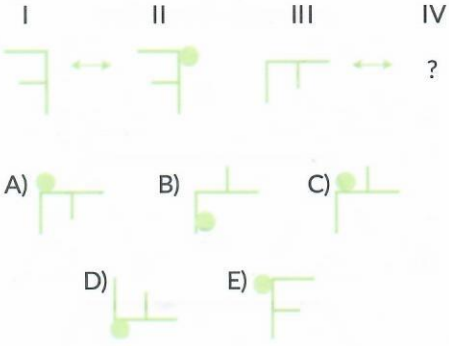
I. $a \bullet b = a^2 + b$

II. $a \blacktriangle b = a \cdot b + b$

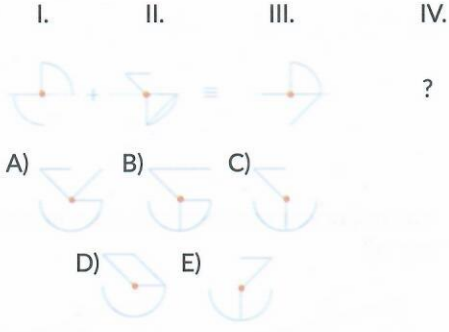
III. $6 \bullet (4 \blacktriangle 3) = ?$

A) 48
B) 49
C) 50
D) 51
E) 52

4. Используя пример I и II, найдите рисунок для IV.



5. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака, чтобы выполнялось равенство.



6. Найдите закономерность в рядах и укажите ряд, который мы можем поставить пятым.

(I) 3, 9, 10, 30, 31, 93
(II) 3, 9, 8, 24, 23, 69
(III) 3, 9, 12, 36, 39, 117
(IV) ?

A) 3, 9, 27, 24, 21, 63
B) 3, 6, 9, 12, 15, 18
C) 3, 9, 6, 18, 15, 45
D) 3, 9, 18, 21, 63, 66
E) 3, 6, 9, 27, 81, 84

© "EduCon" басылымдары

7. Заполните таблицу и найдите число, которое обозначает значение c.

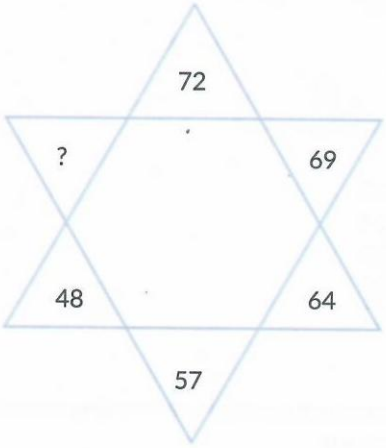
+	a	b	c
a			10
b			

×	a	b	c
a		28	
b			12

$\Longrightarrow$ c = ?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

8. Найдите число, которое мы поставим вместо вопросительного знака.



A) 32
B) 37
C) 40
D) 57
E) 61

9. Сколько треугольников на рисунке?



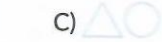
A) 7
B) 13
C) 9
D) 19
E) 21

10. Найдите вариант соответствующий вопросительному знаку.

I.

II.

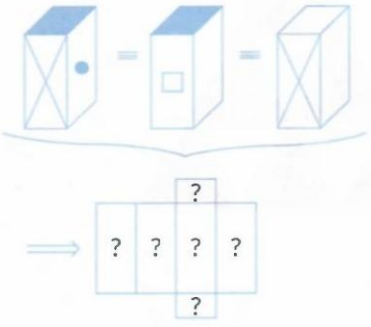
III. 

A)  B)  C) 

D)  E) 

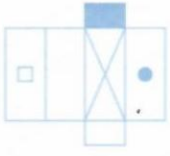
© "EduCon" басылымдары

11. Дан вид фигуры с разных сторон. Найдите развертку этой фигуры



A) 

B) 

C) 

D) 

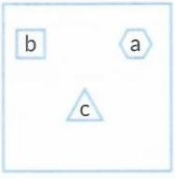
E) 

12. Найдите правило, по которому мы находим значение выражений и поставьте необходимое число вместо вопросительного знака.

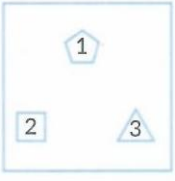
(6▲3) ■ 5 = 10
(8■3) ▲ 4 = 6
(6▲2) ■ 7 = 21
(7■4) ▲ 2 = ?

A) 13
B) 14
C) 15
D) 18
E) 22

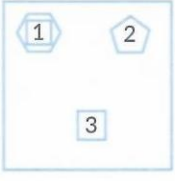
13. Какое число обозначает третий (III) рисунок?

I. 

→ $b^4+c^4+a^6$

II. 

→ 44

III. 

→ ?

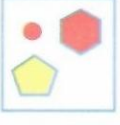
A) 113
B) 114
C) 115
D) 116
E) 117

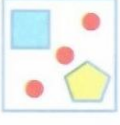
14. Найдите фигуру, которая отличается от остальных.

A) 

B) 

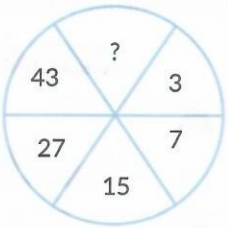
C) 

D) 

E) 

© "EduCon" басылымдары

15. Найдите число, которое мы поставим вместо вопросительного знака.



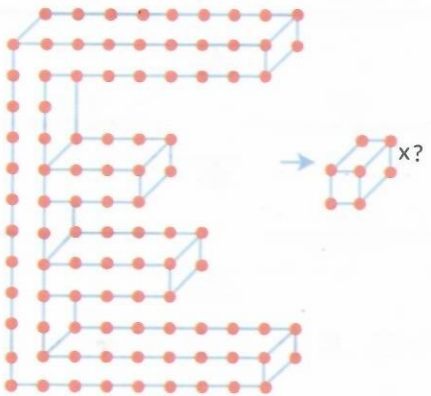
A) 70
B) 64
C) 78
D) 63
E) 49

16. Найдите значение неизвестной переменной.

$$\begin{array}{r} KL \\ +\ M \\ \hline LK \end{array} \qquad \begin{array}{r} L \\ -\ K \\ \hline K \end{array} \quad \Rightarrow \quad M = ?$$

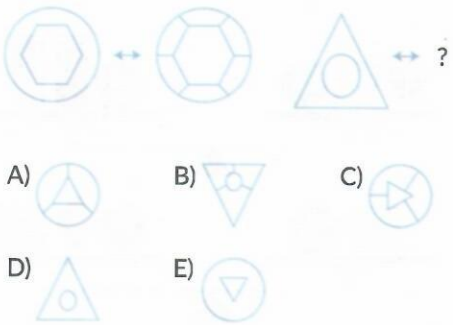
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

17. Сколько всего кубов в данной фигуре?



A) 30
B) 31
C) 32
D) 33
E) 34

18. Найдите закономерность между фигурами слева и найдите пару фигуре справа.



19. Найдите правило по которому составлен ряд и найдите число, которое мы спрятали вопросительным знаком.

2, 5, 17, ?, 257, 1025

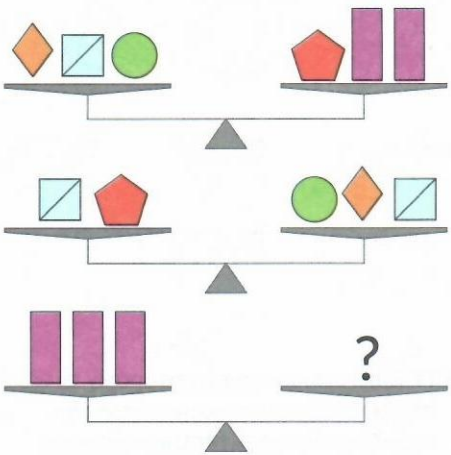
A) 60
B) 62
C) 65
D) 70
E) 75

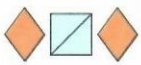
20. Площадь цветка Лотоса каждый следующий день становится в два раза больше. За 20 дней цветок Лотоса закрывает поверхность озера площадью 100 м². За сколько дней закроют поверхность такого озера два таких цветка Лотоса?

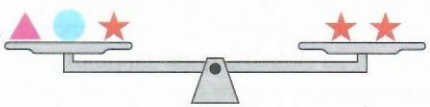
A) 2
B) 4
C) 8
D) 19
E) 16

© "EduCon" басылымдары

21. Чаши весов на рисунках в равновесии, Какой из вариантов ответов соответствует вопросительному знаку?



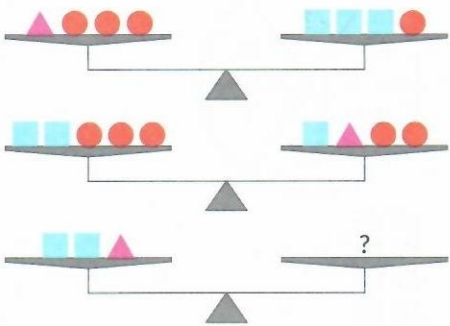
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

22. 

Если чаши весов находятся в равновесии, тогда укажите неверный вариант ответа.

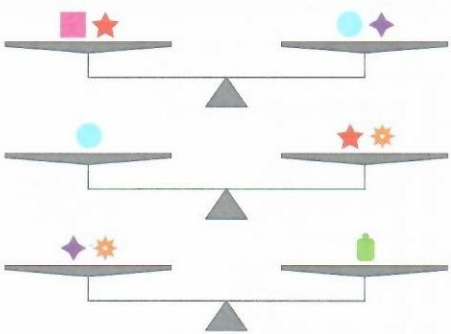
A) ★ ★ < ▲ ● ●
B) ★ = ● ▲
C) ★ > ●
D) ★ ★ = ▲ ● ★
E) ▲ < ★

23. Чаши весов на рисунках в равновесии, Какой из вариантов ответов соответствует вопросительному знаку?



A) Два квадрата и один треугольник
B) Три квадрата и один треугольник
C) Три квадрата и один круг
D) Четыре круга и один квадрат
E) Три треугольника и один квадрат

24. Весы расположены в равновесии. Найдите вариант ответа который соответствует весу  .



A) ■ B) ★ C) ● D) ✦ E) ✸

© "EduCon" басылымдары

15 Вид фигуры со всех сторон

В этой теме даны виды одной фигуры с правой, левой стороны, вид сверху и т.д.
Чтобы начертить вид с любой стороны данной фигуры, нужно чертить в прямом направлении к этой фигуре.

Чтобы начертить вид с разных сторон вышеданной фигуры, нужно чертить по ниже данным направлениям.

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

Вид с левой стороны

Вид сзади



Чтобы начертить виды со всех сторон, нужно чертить ниже данные грани.

© "EduCon" басылымдары

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

Вид с левой стороны

Вид сзади

Пример № 1

Какая фигура является видом спереди данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

Решение:

Вид спереди этой фигуры.

© "EduCon" басылымдары

Правильный ответ – вариант A.

Теперь попробуйте сами

Какая фигура является видом спереди данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

Пример № 2

Какая фигура является видом сверху данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

Решение:

Вид сверху этой фигуры.

Правильный ответ – вариант B.

Теперь попробуйте сами

Какая фигура является видом сверху данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

Пример № 3

Вид спереди

Вид сверху

Вид с левой стороны

Найдите фигуру, у которой даны виды с трех сторон.

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

Решение:

Если рассмотреть каждый вариант по отдельности, то вариант D совпадает с данной фигурой. Правильный ответ – вариант D.

Теперь попробуйте сами

Вид спереди

Вид сверху

Вид с левой стороны

Найдите фигуру, у которой выше даны виды с трех сторон.

A)

B)

C)

D)

E)

Пример № 4

1	2	
	3	1
	1	

Вид сверху

Какая фигура совпадает с данным видом и количеством кубов?

© "EduCon" басылымдары

A)

B)

C)

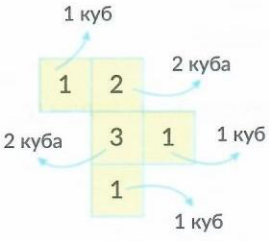
D)

E)

Решение:

Если рассмотреть каждый вариант по отдельности, то вариант C совпадает с данной фигурой.

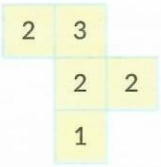
Вид сверху



Правильный ответ – вариант C.

© "EduCon" басылымдары

Теперь попробуйте сами



Вид сверху

Какая фигура совпадает с данным видом и количеством кубов?

A)

B)

C)

D)

E)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

- Начертите рисунок, который будет показывать вид спереди и с правой стороны данной фигуры:

- Начертите рисунок, который будет показывать вид сверху и с левой стороны данной фигуры.

Закрепление знаний №2

- Внизу вам показаны виды фигуры с двух сторон. Начертите две фигуры, которые могли быть показаны.

Вид сверху

Вид с левой стороны

- Внизу вам показаны виды фигуры с двух сторон. Начертите две фигуры, которые могли быть показаны.

Вид сверху

Вид с левой стороны

© "EduCon" басылымдары

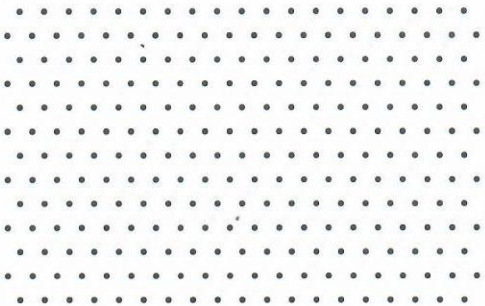
Закрепление знаний №3

- Начертите фигуру, соответствующую данным ниже видам с разных сторон.

Вид спереди

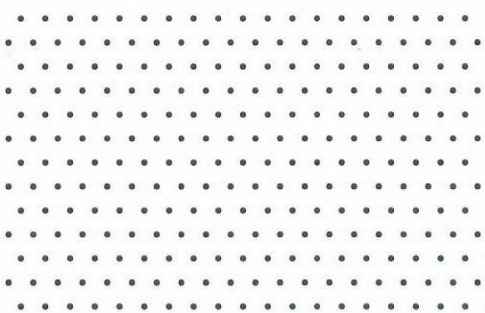
Вид с левой стороны

Вид сверху



- Начертите 5 разных фигур по данному виду спереди.

Вид спереди



Закрепление знаний №4

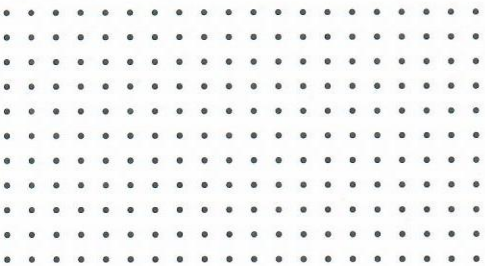
- Начертите виды сверху данных ниже фигур.

1

2

3

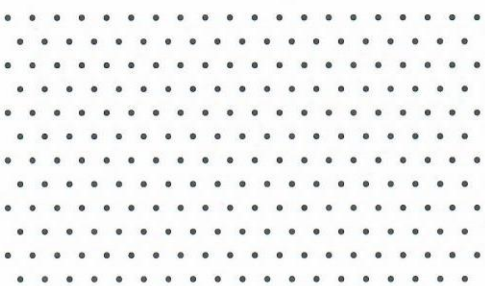
4



- Начертите 2 разные фигуры по виду сверху и количеству кубов.

2	3	3
1		1

Вид сверху



© "EduCon" басылымдары

ГОЛОВОЛОМКА



1



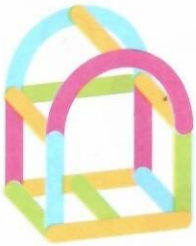
A



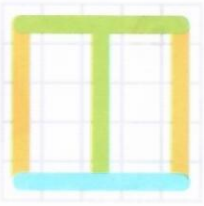
B



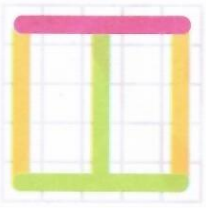
2



3



C



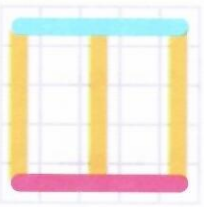
D



4



5



E

Для каждой из фигур 1, 2, 3, 4, 5 найдите ее вид сверху

1 ⟷ ○

2 ⟷ ○

3 ⟷ ○

4 ⟷ ○

5 ⟷ ○

ГОЛОВОЛОМКА

Из каких пар фигур можно составить квадрат?



○ + ○ = квадрат ○ + ○ = квадрат ○ + ○ = квадрат

○ + ○ = квадрат ○ + ○ = квадрат ○ + ○ = квадрат

ТЕСТ №1

1.

Какая фигура является видом с правой стороны данной выше фигуры?

A)

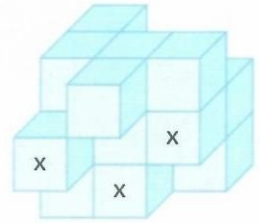
B)

C)

D)

E)

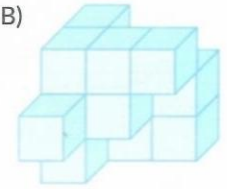
2.



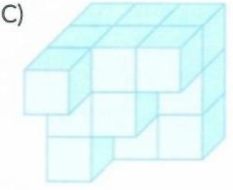
Если в данной выше фигуре убрать отмеченные кубы, то какая фигура получится?

A)

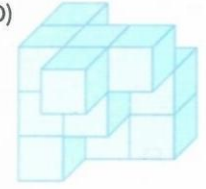
B)



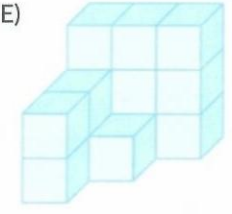
C)



D)



E)



© "EduCon" басылымдары

3.

Какая фигура является видом спереди данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

4.

Какая фигура является видом с левой стороны данной выше фигуры?

A)

B)

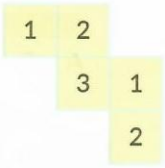
C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

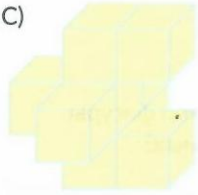
5.



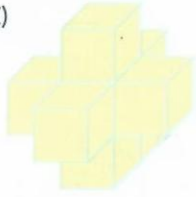
Какой из данных ниже соответствует данной фигуре по виду сверху и количеству кубов?

A)

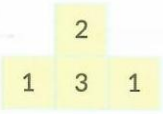
B) 

C) 

D) 

E) 

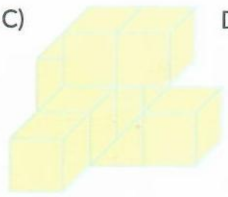
6.



Какой из данных ниже соответствует данной фигуре по виду сверху и количеству кубов?

A)

B)

C) 

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

7.

Вид спереди

Вид сверху

Вид с левой стороны

Найдите фигуру, у которой даны виды с трех сторон.

A)

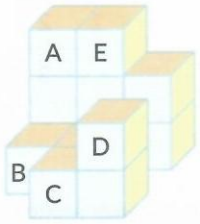
B)

C)

D)

E)

8.



Вид спереди

Какую фигуру из данной выше можно убрать, чтобы виды спереди и сверху не изменились?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

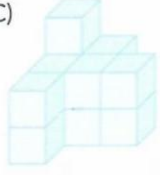
9. Количество кубов какой фигуры отличается от остальных?

A)

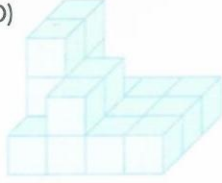


B)

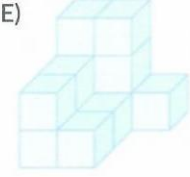
C)



D)



E)



© "EduCon" басылымдары

10.

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

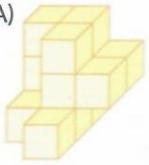
Вид с левой стороны

Выше даны виды с четырех сторон одной фигуры, составленной из единичных кубов со стороной 5 см. Найдите площадь поверхности этой фигуры.

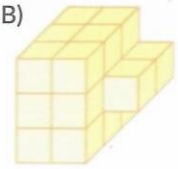
A) 350 см²
B) 400 см²
C) 450 см²
D) 500 см²
E) 550 см²

11. У какой фигуры наибольшая площадь вида сверху?

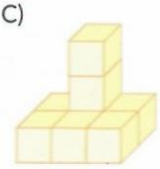
A)



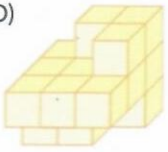
B)



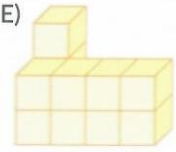
C)



D)

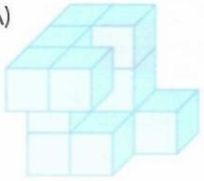


E)



12. У какой из данных ниже фигуры вид сверху отличается от других?

A)



B)

C)

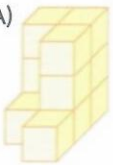
D)



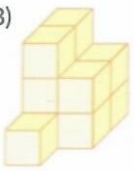
E)

13. Количество кубов какой фигуры отличается от остальных?

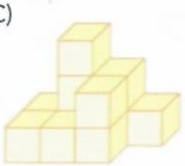
A)



B)



C)



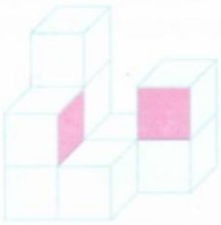
D)



E)

© "EduCon" басылымдары

14.



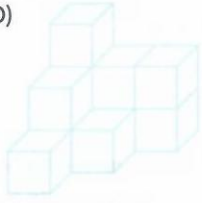
В данную выше фигуру положили два куба, чтобы они закрыли закрашенные части этой фигуры. Найдите полученную фигуру.

A)

B)

C)

D)



E)

15.

Какая фигура является видом сверху данной выше фигуры?

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

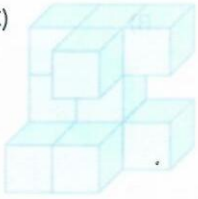
16.

3	3	2
1	2	

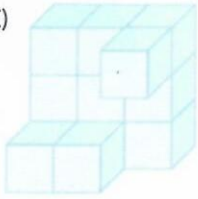
Какой из вариантов ответа не может быть фигурой, чей вид сверху и количество кубов мы показали выше?

A)

B)

C) 

D)

E) 

17.

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

Вид с левой стороны

Какой из вариантов ответа будет фигурой, вид которой мы показали выше?

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

18.

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

Вид с левой стороны

Вид какой фигуры с 4 сторон нам могли показать на рисунках выше?

A)



B)

C)

D)



E)

19.

Вид спереди

Вид с правой стороны

Вид сверху

Вид с левой стороны

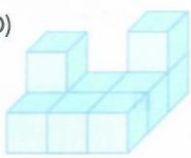
Вид какой фигуры с 4 сторон нам могли показать на рисунках выше?

A)

B)

C)

D)



E)

© "EduCon" басылымдары

20. У какой из данных ниже фигур будет отличаться вид сверху?

A)

B)

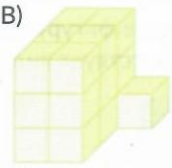
C)

D)

E)

21. У какой из данных ниже фигур будет отличаться вид спереди?

A) 

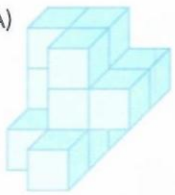
B) 

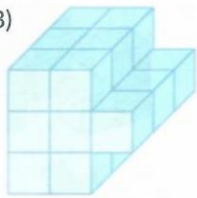
C)

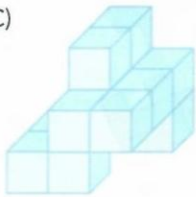
D)

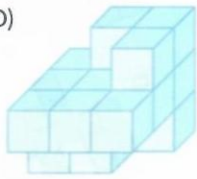
E) 

22. У какой из фигур, если показать ее вид спереди будет наибольшая площадь?

A) 

B) 

C) 

D) 

E)

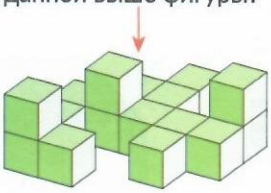
23. 

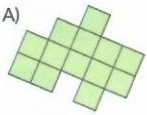
Какой блок можно убрать, чтобы виды спереди и сверху не изменились?

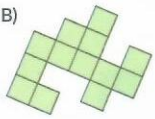
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

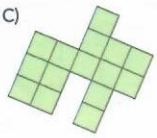
© "EduCon" басылымдары

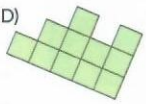
24. Какая фигура является видом сверху данной выше фигуры?

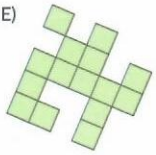


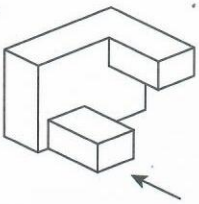
A) 

B) 

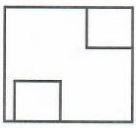
C) 

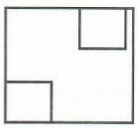
D) 

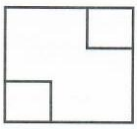
E) 

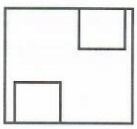
25. 

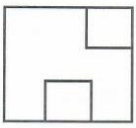
Какая фигура является видом спереди данной выше фигуры?

A) 

B) 

C) 

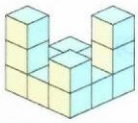
D) 

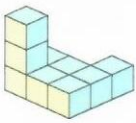
E) 

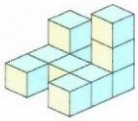
26. 

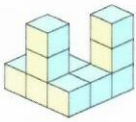
Вид спереди Вид сверху

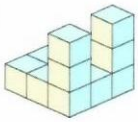
Найдите фигуру, у которой даны виды с двух сторон.

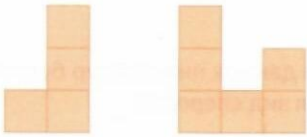
A) 

B) 

C) 

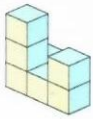
D) 

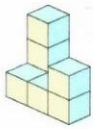
E) 

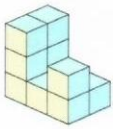
27. 

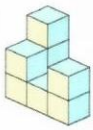
Вид сверху Вид с левой стороны

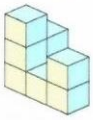
Найдите фигуру, которая не соответствует видам с двух сторон.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© "EduCon" басылымдары

28.

На рисунке выше изображен вид спереди и вид со стороны одной и той же фигуры. Найдите возможный вид сверху этой фигуры.

A)

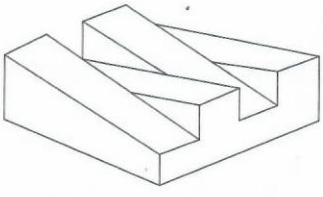
B)

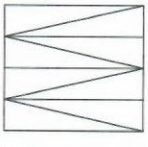
C)

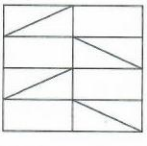
D)

E)

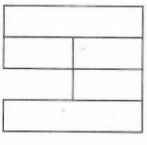
29. Какая фигура является видом сверху данной выше фигуры?

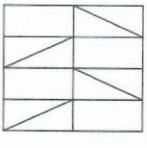


A) 

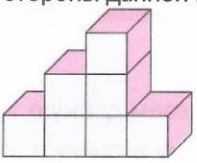
B) 

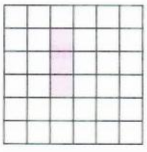
C) 

D) 

E) 

30. Какая фигура является видом с правой стороны данной выше фигуры?

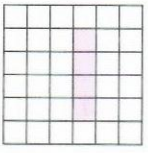


A) 

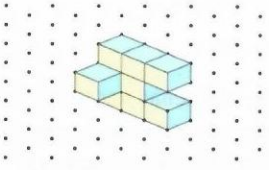
B) 

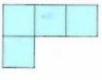
C) 

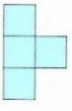
D) 

E) 

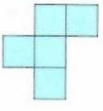
31. Если посмотреть на фигуру со всех сторон, то какой из вариантов ответов неявляется частью фигуру?

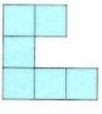


A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© "EduCon" басылымдары

16 Сложение фигур, системное сложение

В этой теме складываем данную фигуру по указанному штриху и вращаем по градусному значению и заданному направлению.

Пример № 1

Какая фигура получается при сложении данной фигуры?



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Решение:

В ответах штрихованная левая часть бумаги белая, поэтому левую часть складываем на правую часть. При сложении получается фигура как в варианте A.

Теперь попробуйте сами

Какая фигура получается при сложении данной фигуры?



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

© "EduCon" басылымдары

Пример № 2

Какая фигура получается при сложении данной фигуры?



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Решение:

Как даны в ответах, нижнюю половину диагонали складываем на верхнюю часть. При сложении получается вариант D.

Теперь попробуйте сами

Какая фигура получается при сложении данной фигуры?

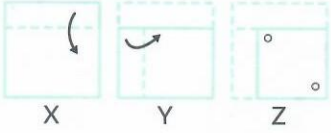
A)
B)
C)

D)
E)

Фигура а находится при системном сложении X, Y и Z через Z. Чтобы найти фигуру а, начиная с Z нужно обратно сложить фигуры.

Пример № 3

Найдите искомую фигуру.

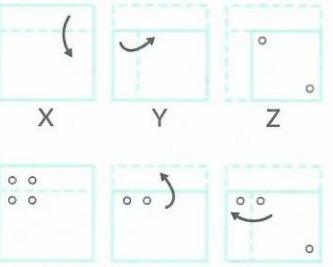


A)
B)
C)

D)
E)

Решение:

Если обратно сложить действия X, Y и Z, то получим искомую фигуру.
Значит,



вариант A – искомая фигура.

Теперь попробуйте сами

Найдите искомую фигуру.



A) 
B) 
C) 

D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

Пример № 4

Найдите искомую фигуру.

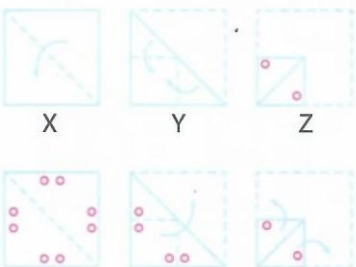






Решение:

Если обратно сложить действия X, Y и Z, то получим искомую фигуру.
Значит,



вариант D – искомая фигура.

Теперь попробуйте сами

Найдите искомую фигуру.



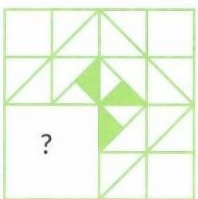




© "EduCon" басылымдары

Пример № 5

Найдите фигуру вместо вопросительного знака.





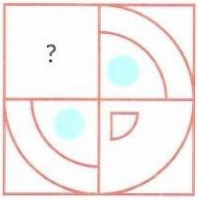


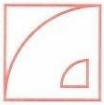
Решение:

В таких задачах нужно дополнить рисунок. В квадрате зеленые и белые цвета чередуются. Верный ответ – вариант D.

Теперь попробуйте сами

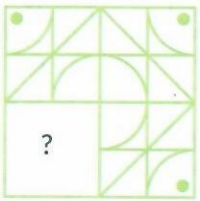
Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Пример № 6

Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



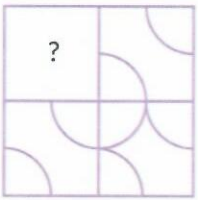
A)
B)
C)
D) 
E)

Решение:

В середине квадрата нужно дочертить четверть квадрата и решаем по крайней точке большого квадрата. Верный ответ – A.

Теперь попробуйте сами

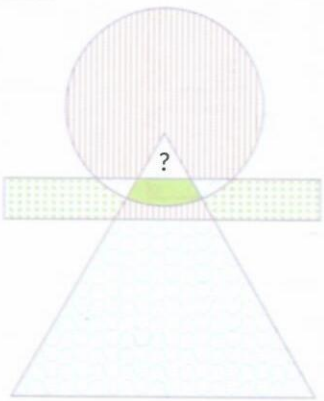
Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Теперь попробуйте сами

Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

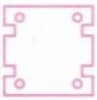
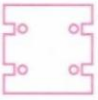
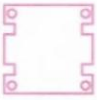
Найдите искомую фигуру.

1

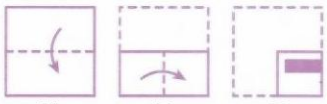
A)
B)
C)
D)
E)

2



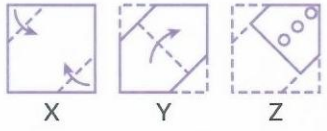
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

3



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

4



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

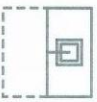
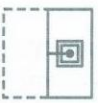
5



A)
B)
C)
D)
E)

6



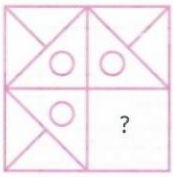
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

Закрепление знаний №2

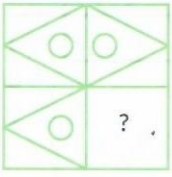
Найдите фигуру вместо вопросительного знака.

1



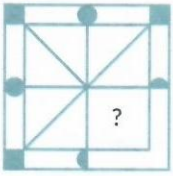
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

2



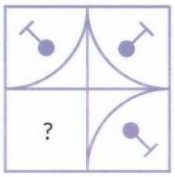
A) 
B) 
C)
D) 
E) 

3



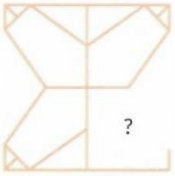
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

4



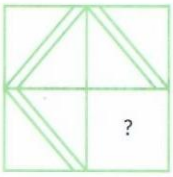
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

5



A)
B)
C)
D)
E)

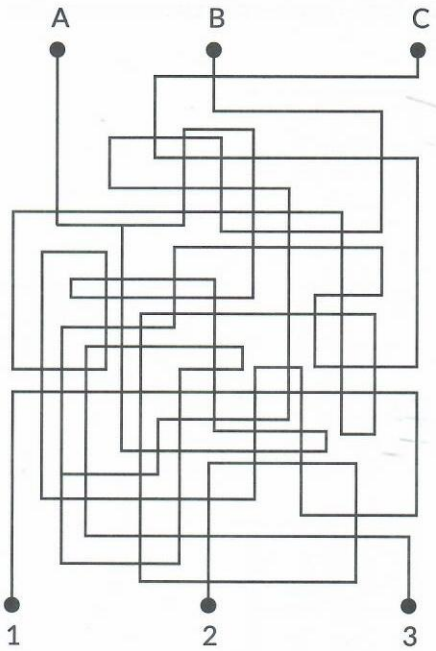
6



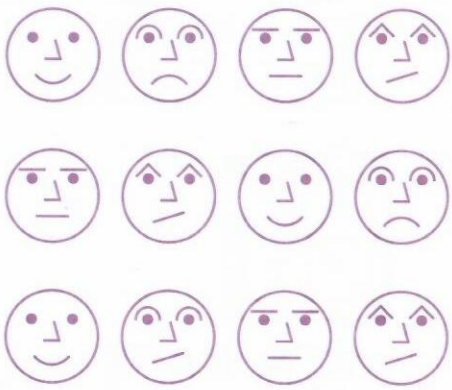
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

ГОЛОВОЛОМКА



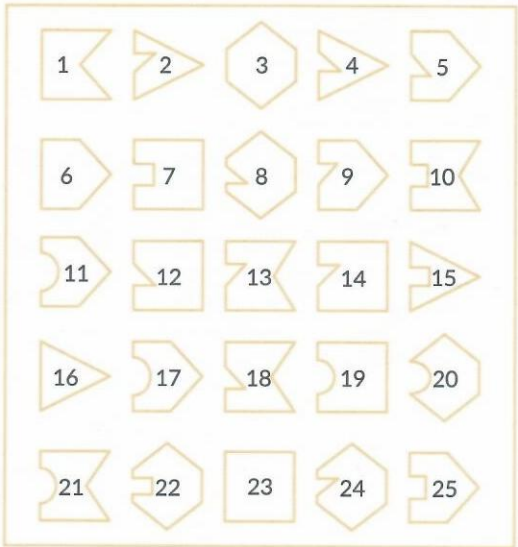
A, B, C – начало пути, а 1, 2 и 3 конец пути. К каждой букве напишите цифру, к которой она придет.

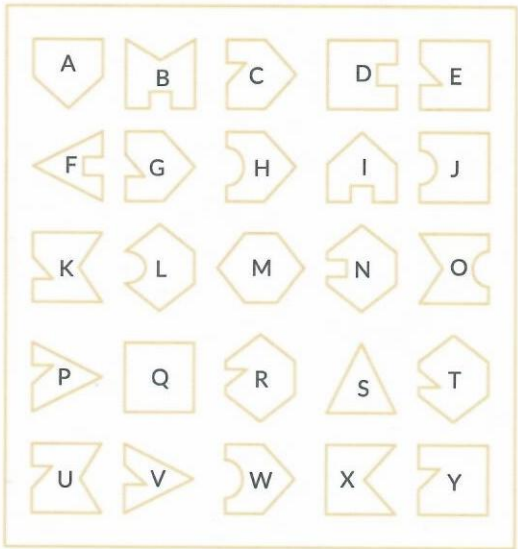


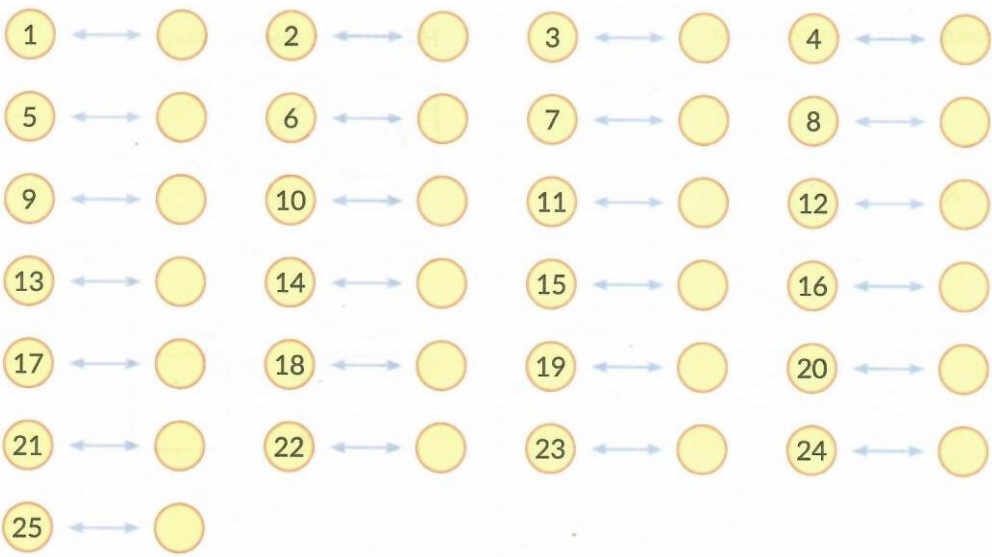
Найдите рисунок, который отличается от других

ГОЛОВОЛОМКА

Найдите каждой фигуре пару. (5 минут)







ТЕСТ №1

1. Найдите искомую фигуру.



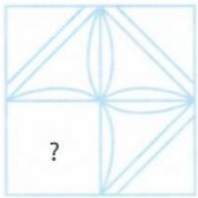
A)
B)
C)
D)
E)

2. Найдите искомую фигуру.



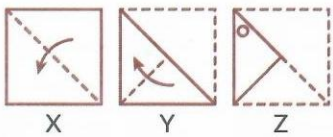
A)
B)
C)
D)
E)

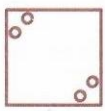
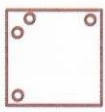
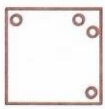
3. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)
D)
E)

4. Найдите искомую фигуру.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

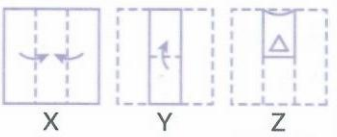
© "EduCon" басылымдары

5. Найдите искомую фигуру.



A)
B)
C)
D)
E)

6. Найдите искомую фигуру.

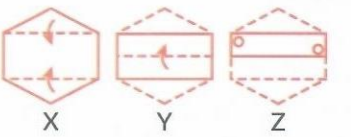


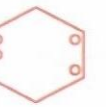
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

7. Найдите искомую фигуру.

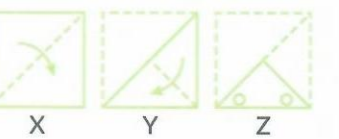
A)
B)
C)
D)
E)

8. Найдите искомую фигуру.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

9. Найдите искомую фигуру.



A)
B)
C)
D)
E)

10. Найдите искомую фигуру.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

11. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?

A) B) C)

D) E)

12. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) B) C)

D) E)

13. Найдите искомую фигуру.



A) B) C)

D) E)

© "EduCon" басылымдары

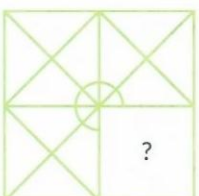
14. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A) B) C)

D) E)

15. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) B) C)

D) E)

16. Найдите искомую фигуру.

A) B) C)

D) E)

17. Найдите искомую фигуру.

A)
B)
C)
D)
E)

18. Найдите искомую фигуру.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

19. Найдите искомую фигуру.

A)
B)
C)
D)
E)

20. Найдите искомую фигуру.

A)
B)
C)
D)
E)

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

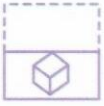
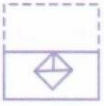
1. Найдите искомую фигуру.



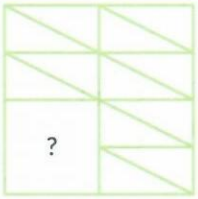
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

2. Найдите искомую фигуру.



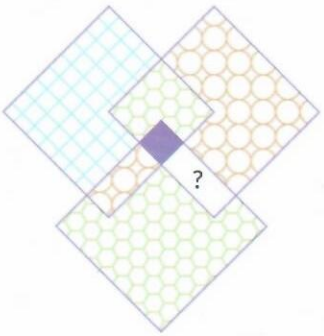
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

3. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)
D)
E)

4. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

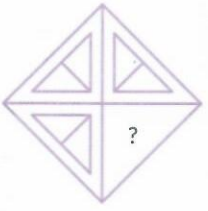
© "EduCon" басылымдары

5. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



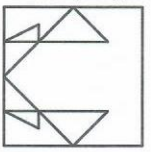
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

6. Найдите фигуру вместо вопросительного знака.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

7. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



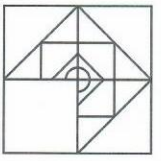
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

8. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)
B) 
C)
D) 
E) 

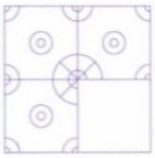
9. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

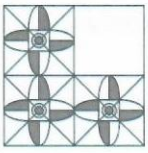
10. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

11. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

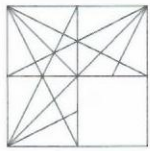
12. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A) B) C) 

D) E) 

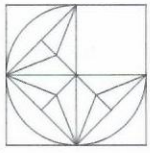
13. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

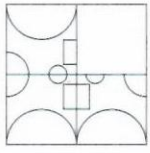
14. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

15. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?

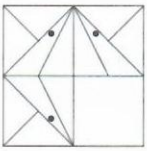


A)  B)  C) 

D)  E) 

© "EduCon" басылымдары

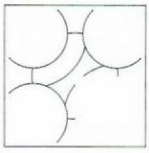
16. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

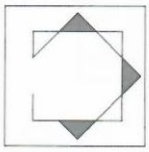
17. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

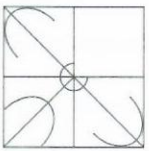
18. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

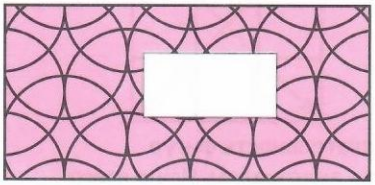
19. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B)  C) 

D)  E) 

20. Какая часть была вырезана из данной ниже фигуры?



A)  B) 

C)  D) 

E) 

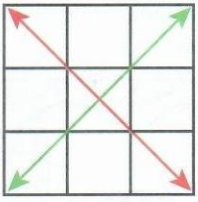
© "EduCon" басылымдары

17 Фигуры в таблице

Нахождение фигуры в таблице / поле
Иногда от нас требуют найти нужную фигуру в таблице прямоугольной формы с 9 ячейками.
Фигуры в таких таблицах обычно ставятся по трем видам.

- По диагонали
- По вертикали, сверху вниз
- По горизонтали, слева направо

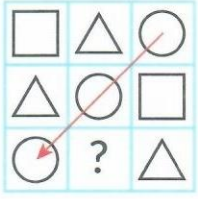
По диагонали



Последовательность фигур задана по диагоналям. Чаще всего последовательность задана только по одной диагонали.

Пример № 1

Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A)  B)  C) 

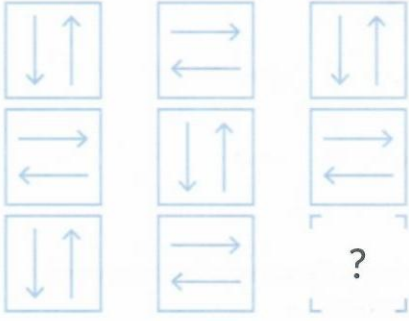
D)  E) 

Решение:
Мы видим, что по диагонали [сверху вниз, справо налево] у нас будут одинаковые фигуры.
Тогда, неизвестной фигурой будет квадрат:
Или

- Каждой фигуры будет по три штуки.
- Нам показаны только 2 квадрата.
- Следовательно, неизвестной фигурой будет квадрат.

Теперь попробуйте сами

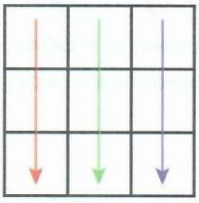
Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A) B) C) 

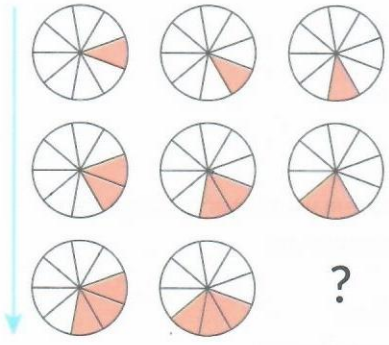
D)  E)

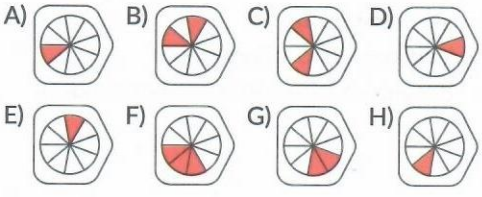
© "EduCon" басылымдары



В данных задачах последовательности фигур заданы по вертикали.
То есть, у нас три последовательности, которые изменяются по одному закону.

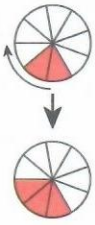
Пример № 2





Решение:

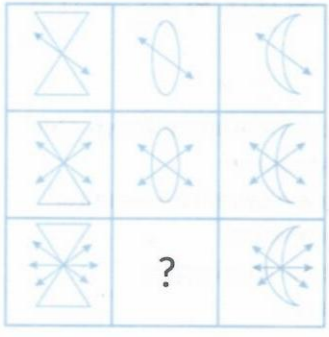
У нас три последовательности фигур. Они составлены по правилу:
Нижняя фигура отличается от верхней тем, что мы закрашиваем соседний пустой сектор (по часовой стрелке.)
Используя это правило, находим неизвестную фигуру.



Ответ: Фигура F.

Теперь попробуйте сами

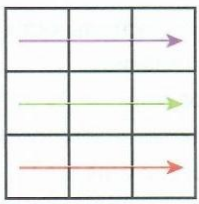
Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?







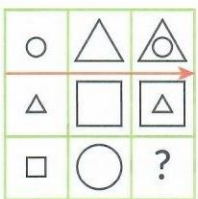
© "EduCon" басылымдары



В данных задачах последовательности фигур заданы по горизонтали.
То есть у нас три последовательности, которые изменяются по одному закону.

Пример № 3

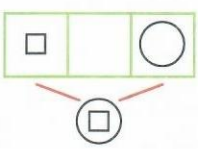
Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A)  B)  C)  D)  E) 

Решение:

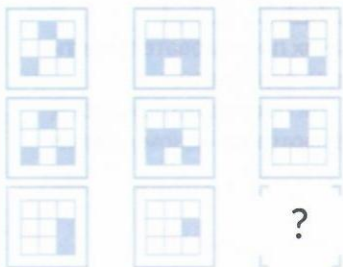
У нас три последовательности фигур. Они составлены по правилу:
Центральная фигура будет наложением левой фигуры на правую.
Используя это правило находим неизвестную фигуру.



Ответ: B

Теперь попробуйте сами

Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A) B) C)

D) E)

Примечание

Последовательности фигур могут быть основаны также на:

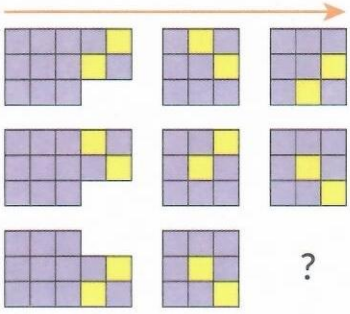
Основаны на:

- Вращение фигур
- Смещении
- На симметрии (зеркальное отображение)
- Задачи на иную последовательность

© "EduCon" басылымдары

Пример № 4

Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?

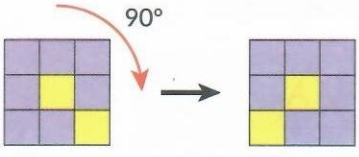


Решение:

У нас три последовательности. В каждой строке по одной.

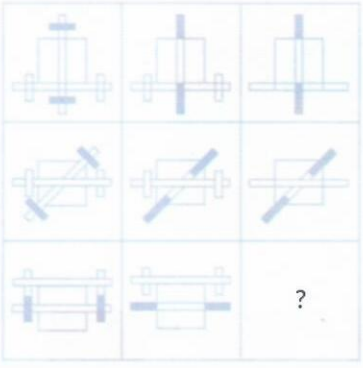
Последовательность составлена следующим образом:

Из первой фигуры составляем вторую фигуру, а вторую фигуру мы поворачиваем на 90° по часовой стрелке.



Теперь попробуйте сами

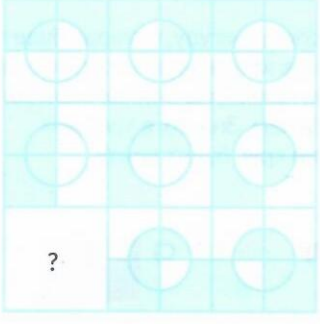
1. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A)
B)
C)

D)
E)

2. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



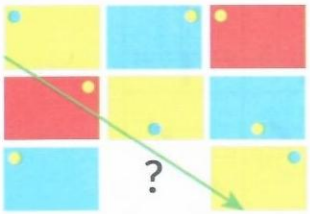
A)
B)
C)

D)
E)

© "EduCon" басылымдары

Последовательность, основанная на смещении:

Пример № 5



A)  B) C) 

D) E) 

Решение:

Последовательность фигур дана по диагонали.
Замечаем, что круг в фигурах может быть в трех позициях. По углам наверху или внизу посередине.
Нам нужно указать фигуру, которая будет с жёлтым кругом в красном прямоугольнике. В двух красных прямоугольниках желтый круг будет по углам. Значит в третьем прямоугольнике круг будет внизу.

A)  B) C) 

D) E) 

© "EduCon" басылымдары

Теперь попробуйте сами

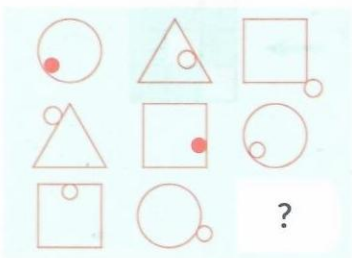
1. Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?

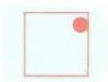
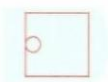


A)  B)  C) 

D)  E) 

2. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



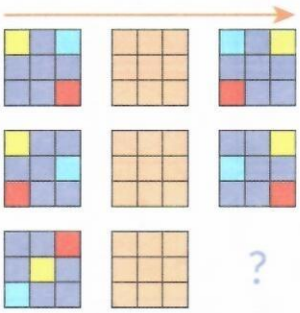
A)  B)  C) 

D)  E) 

Пример для симметрии:

Пример № 6

Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



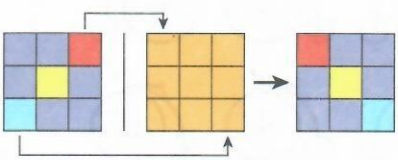
Решение:

Тут у нас три последовательности, которые будут по горизонтали.

Правило, по которому меняются фигуры:

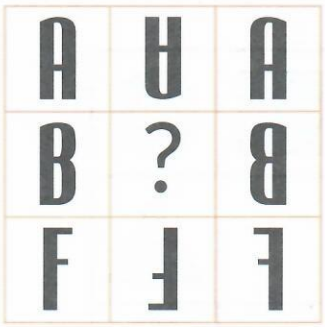
- Правая часть будет зеркальной копией левой части по вертикали.

Значит:



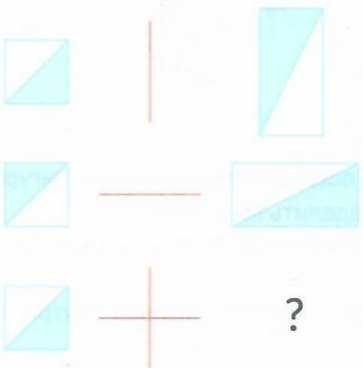
Теперь попробуйте сами

1. Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A)  B)  C) 

D)  E) 

2. 

A) B) C)

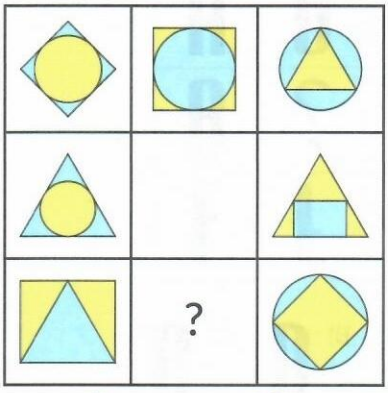
D) E)

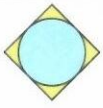
© "EduCon" басылымдары

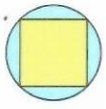
Задачи на иную последовательность:

Пример № 7

Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A) 
B) 
C) 

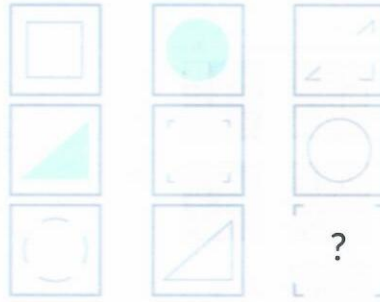
D) 
E) 

Решение:

Здесь нет последовательности, но фигуры можно разделить на 4 пары.
Перевернутый квадрат будем называть ромбом.
Круг внутри квадрата – квадрат внутри круга
Треугольник внутри круга – Круг внутри треугольника
Треугольник внутри прямоугольника – Прямоугольник внутри треугольника
Нет пары для круга внутри ромба. Значит искомая фигура - ромб внутри круга.
Можно заметить, что в первых трех парах цвета фигур поменялись местами.
Значит и в «ромбе внутри круга» поменяем местами цвета. Круг будет желтым, а ромб синим.

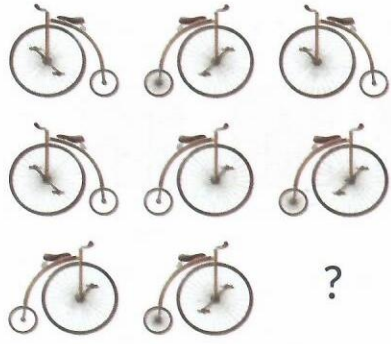
Теперь попробуйте сами

1. Фигуры расположены в таблице. Какая фигура будет вместо вопросительного знака?



A)
B)
C)

D)
E)

2. 

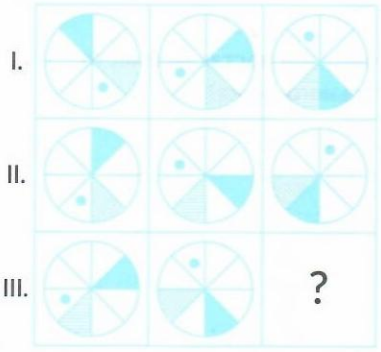
A) 
B) 
C) 

D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

Пример № 8

Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



Решение:

Рассмотрим три последовательности по горизонтали.

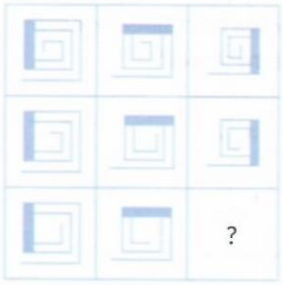
Сектор будет перемещаться по одному по часовой стрелке

будет перемещаться по два по часовой стрелке

будет перемещаться по два по часовой стрелке

Теперь попробуйте сами

1. Определите закономерность и найдите нужную фигуру вместо вопросительного знака.



A) B) C)

D) E)

2. Определите закономерность и найдите нужную фигуру вместо звездочки.



A) B) C)

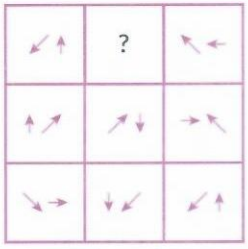
D) E)

© "EduCon" басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

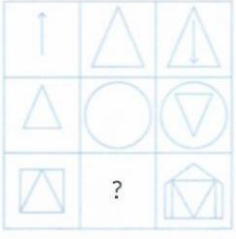
1. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A)  B)  C) 

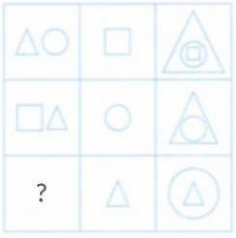
D)  E) 

2. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



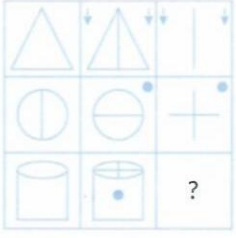
(A) (B) (C) (D) (E)

3. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



(A) (B) (C) (D) (E)

4. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?

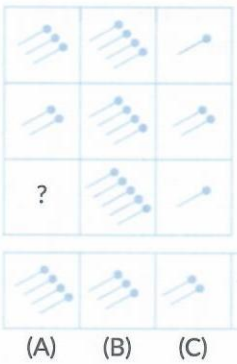




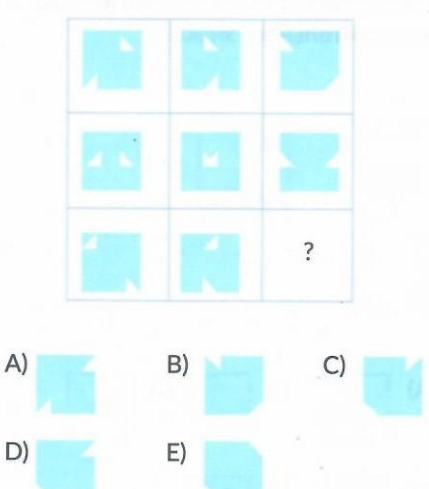
(A) (B) (C) (D) (E)

© "EduCon" басылымдары

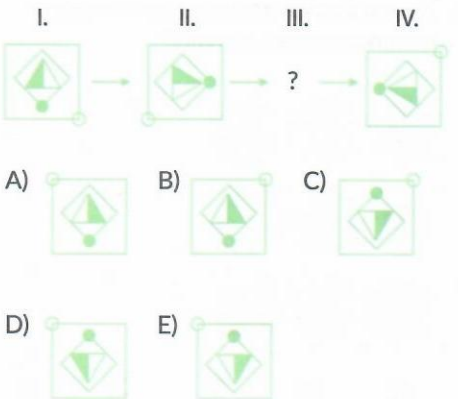
5. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



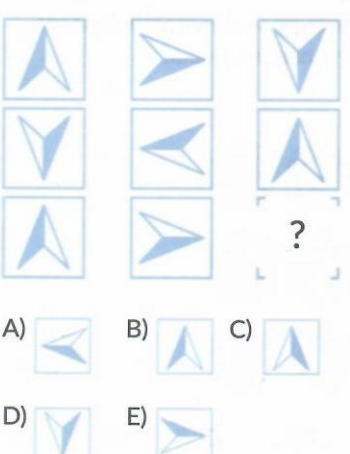
6. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



7. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



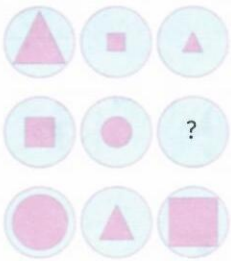
8. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



© "EduCon" басылымдары

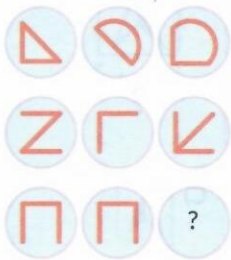
ТЕСТ №1

1. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D) E)

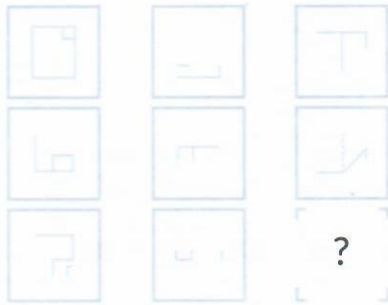
2. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D) E)



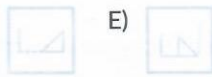
3. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



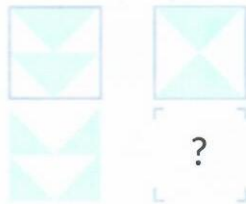
A) B) C)



D) E)



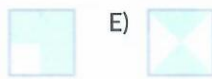
4. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C)

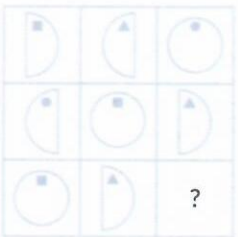


D) E)



© "EduCon" басылымдары

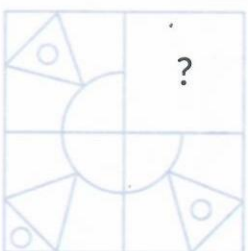
5. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C)

D) E)

6. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C)

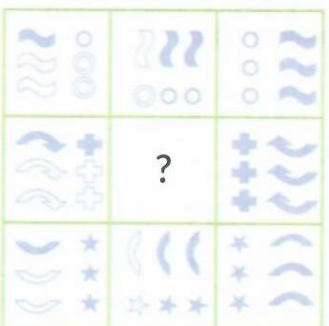
D) E)

7. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D) E)

8. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?

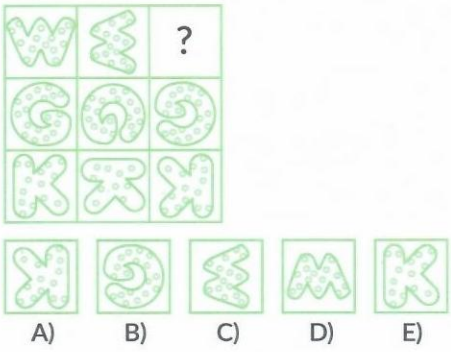


A) B) C)

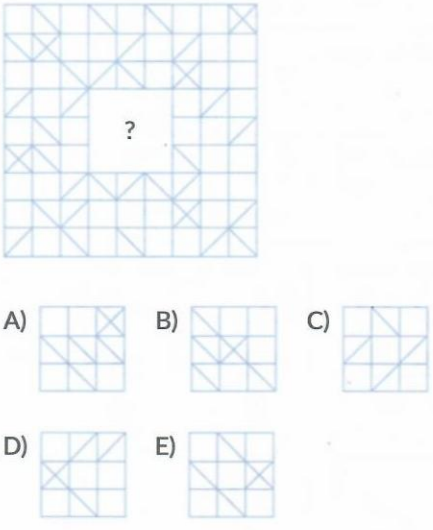
D) E)

© "EduCon" басылымдары

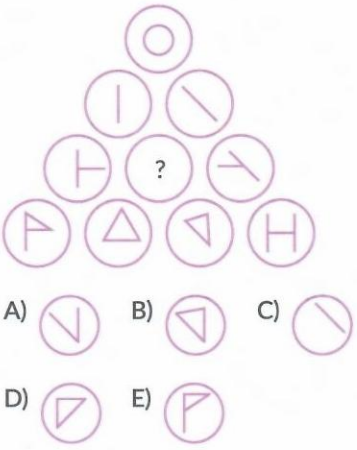
9. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



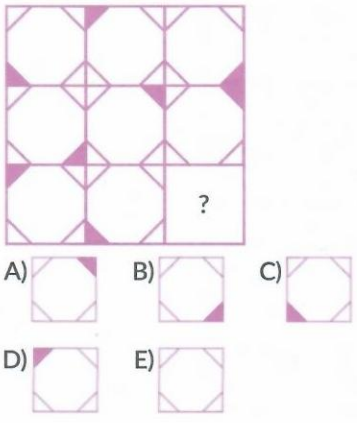
10. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



11. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?

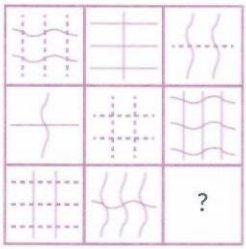


12. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



© "EduCon" басылымдары

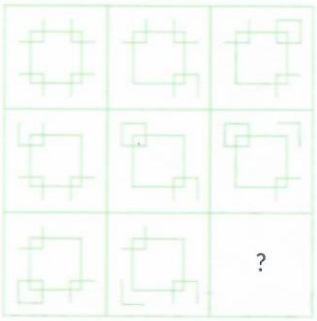
13. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A)  B) C) 

D)  E)

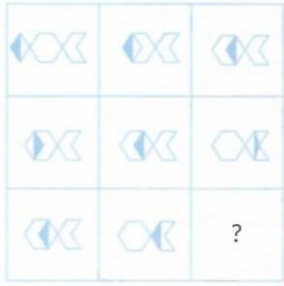
14. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C)

D) E)

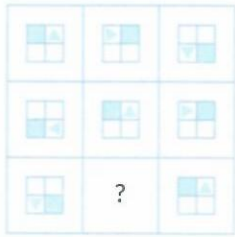
15. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C)

D) E)

16. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?

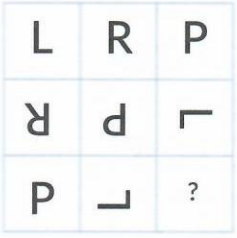


A) B) C) D)

E) F) G) H)

© "EduCon" басылымдары

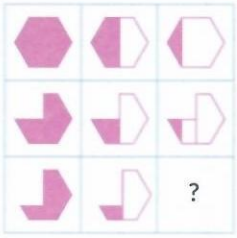
17. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

19. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

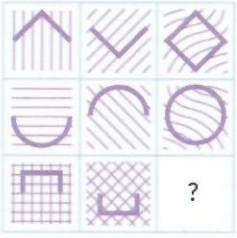
18. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) B) C) D)

E) F) G) H)

20. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?

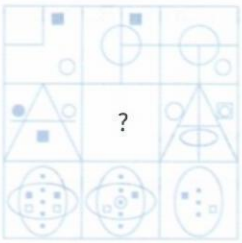


A) B) C) D)

E) F) G) H)

© "EduCon" басылымдары

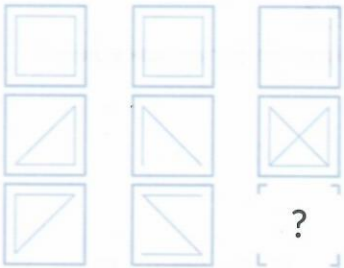
21. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) 
B)
C) 

D)
E)

22. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A)
B)
C)

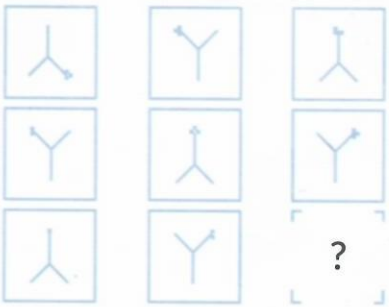
D)
E)

23. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



© "EduCon" басылымдары

24. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A)
B)
C)

D) 
E) 

18 Вращение фигур

В этой теме задачи решаются с помощью вращение тел (блоков) через свою ось по визуальному 3D направлению, и получается вид с другой стороны. По виду с каждой стороны можно узнать сторону вращения тела из начального положения.

Пример № 1

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

A)

B)

C)

D)

E)

Решение:

Чтобы найти такую же фигуру как в левой стороне, нужно рассмотреть каждый вариант по отдельности. В варианте A фигура симметричная к данной фигуре, значит не равносильная. В варианте B угол при вершине развернутый. В варианте C – равносильная фигура к данной. В варианте D фигура не соответствует к данной. В варианте E фигура, как в ответе B, поэтому тоже не совпадает.

Теперь попробуйте сами

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

A)

B)

C)

D)

E)

© "EduCon" басылымдары

Пример № 2

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

A)

B)

C)

D)

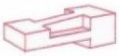
E)

Решение:

Как в вышеданном примере нужно рассмотреть варианты по отдельности. Тогда равносильная фигура к данной фигуре в варианте D.

Теперь попробуйте сами

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Теперь попробуйте сами

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

A)

B)

C)

D)

E)

Пример № 3

Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

A)

B)

C)

D)

E)

Решение:

Фигуры в вариантах B, C, D и E одинаковые фигуры, но отличающиеся от данной фигуры. Фигура в варианте A равносильная к данной фигуре.

Пример № 4

Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

I.

II. ?

A)

B)

C)

D)

E)

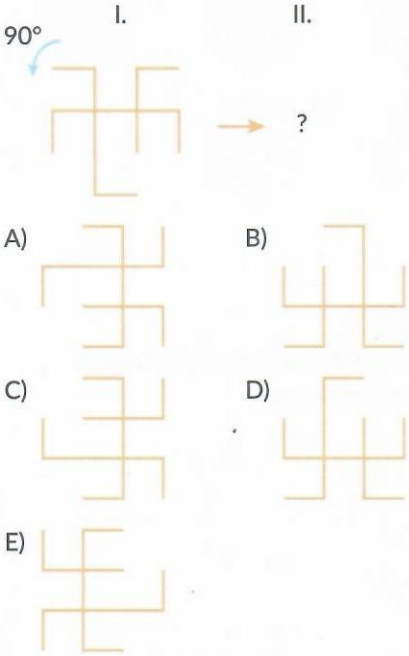
© "EduCon" басылымдары

Решение:

Если вращать данную фигуру по часовой стрелке на 90°, то получится фигура как в варианте C.

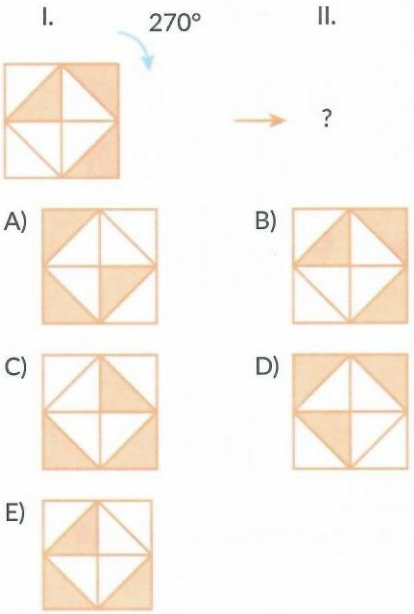
Теперь попробуйте сами

Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



Пример № 5

Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



Решение:

Чтобы легче решить задачи на вращение углов между 180° и 360°, то нужно вычесть угол от 360°, потом нужно повернуть на противоположную сторону. В этом случае фигуру нужно вращать по часовой стрелке на 270°. Значит, 360° – 270° = 90° и нужно против часовой стрелки повернуть. Тогда получается фигура как в варианте D.

© "EduCon" басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

Укажите равносильные фигуры.

1

A)
B)
C)

D)
E)

2



A) 
B) 
C)

D) 
E) 

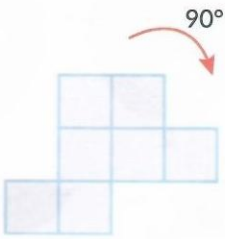
3

A) 
B)
C)

D)
E)

Закрепление знаний №2

Начертите фигуры, вращая по данному углу.



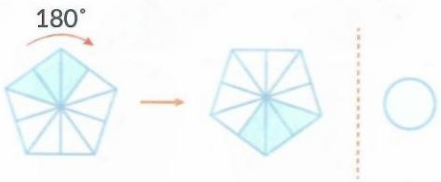


© "EduCon" басылымдары

Закрепление знаний №3

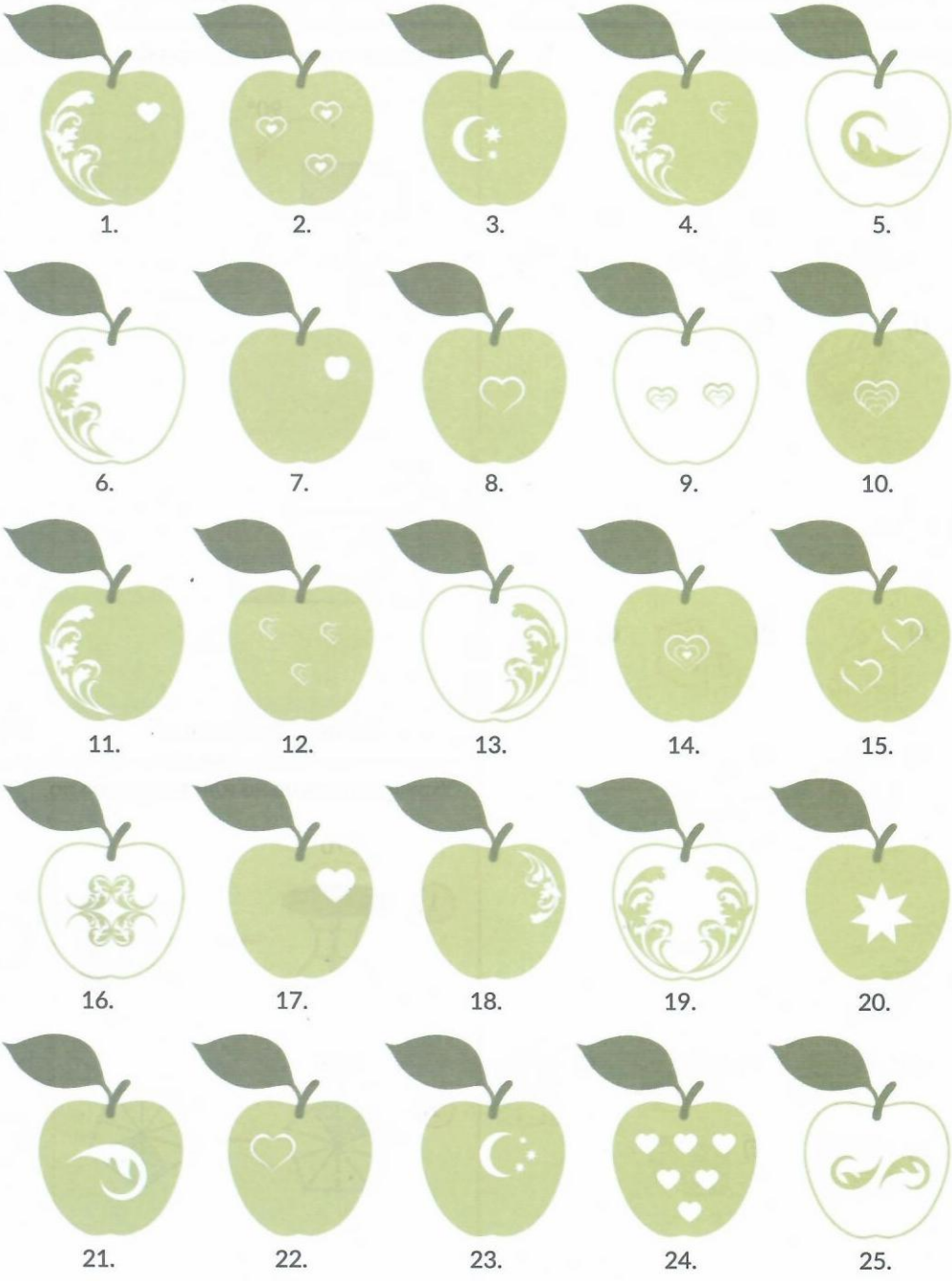
Укажите правильно или неправильно.

1 

2 

ГОЛОВОЛОМКА

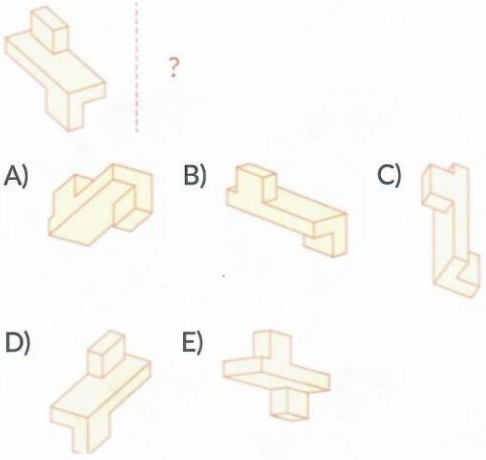
Запомните яблоки на рисунках и найдите на следующей странице им пары (дается 2 минуты)



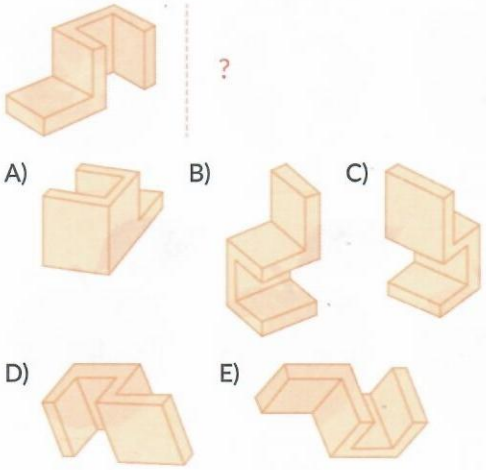

24

ТЕСТ №1

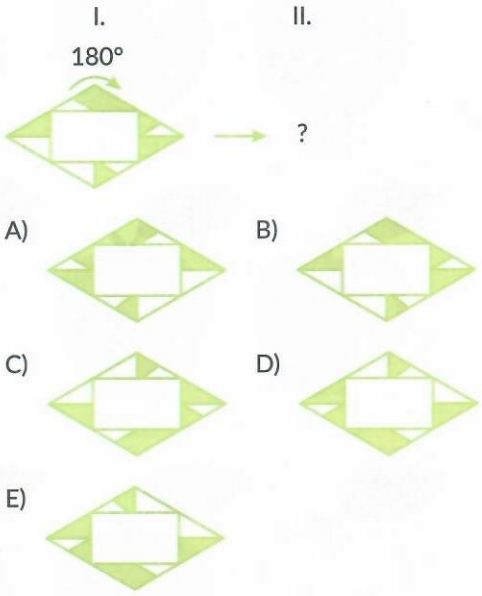
1. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



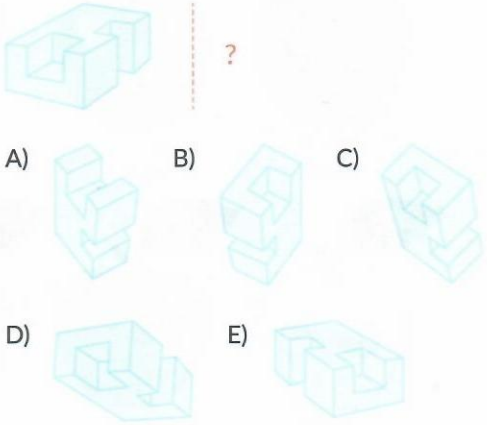
2. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



3. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

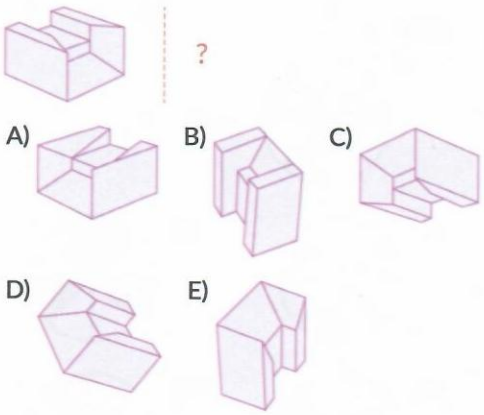


4. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

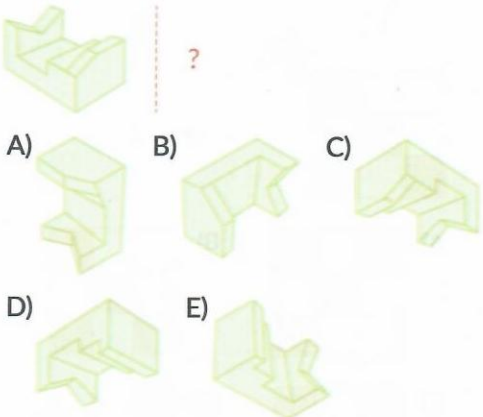


© "EduCon" басылымдары

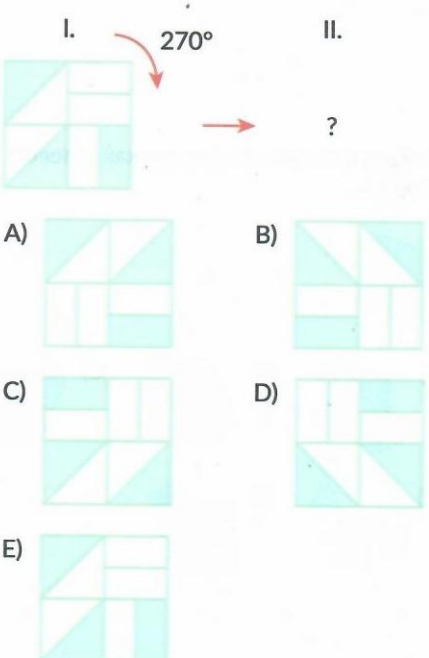
5. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



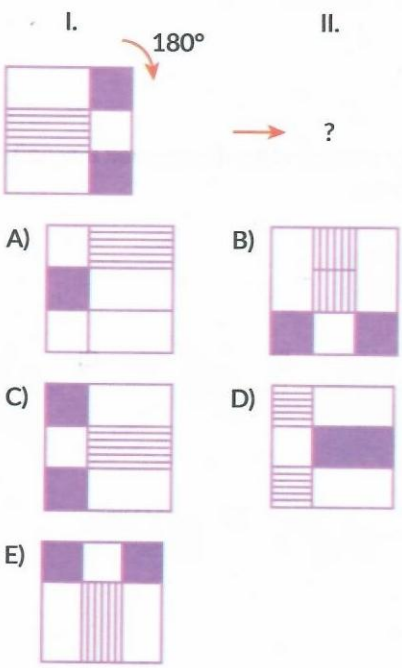
7. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



6. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

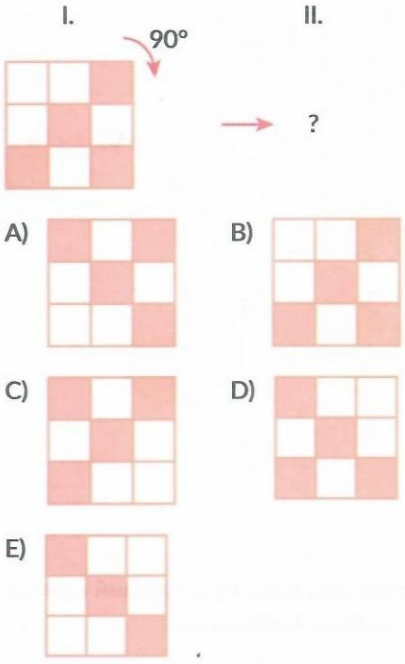


8. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

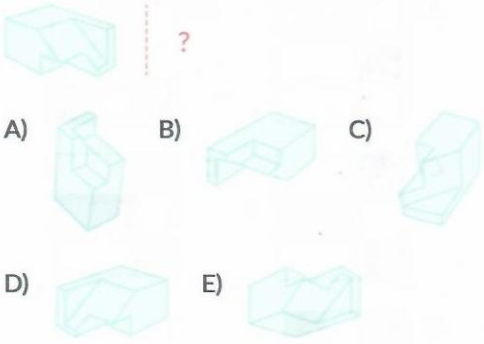


© "EduCon" басылымдары

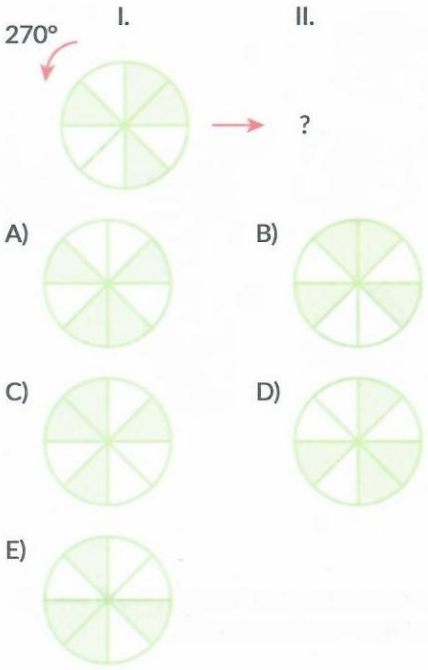
9. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



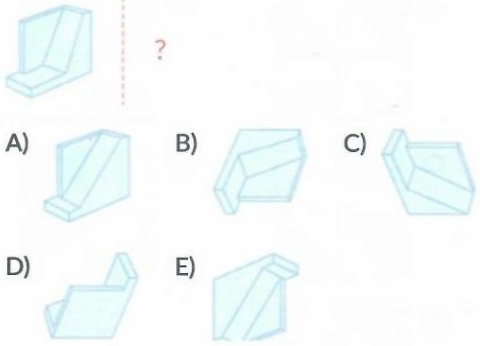
10. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



11. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



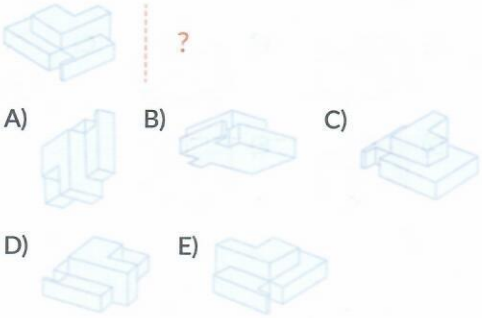
12. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



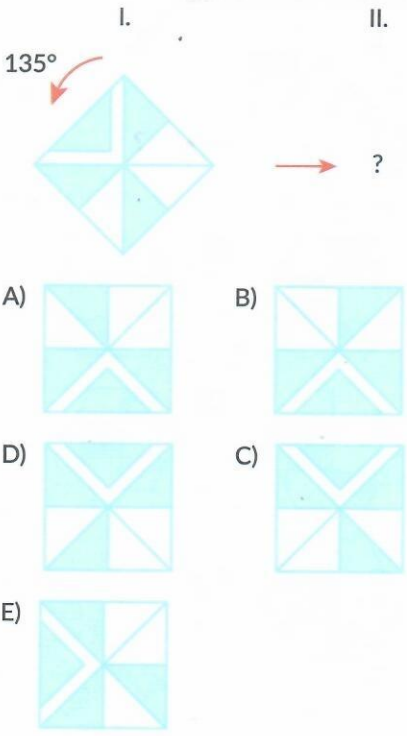
© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

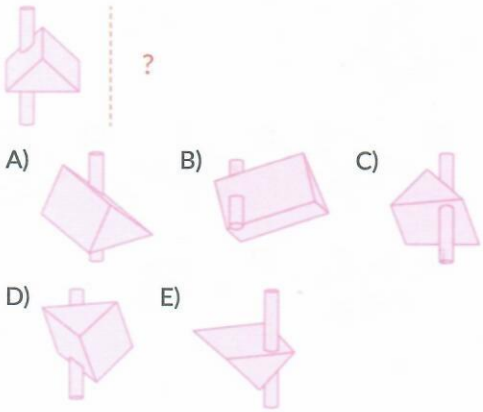
1. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



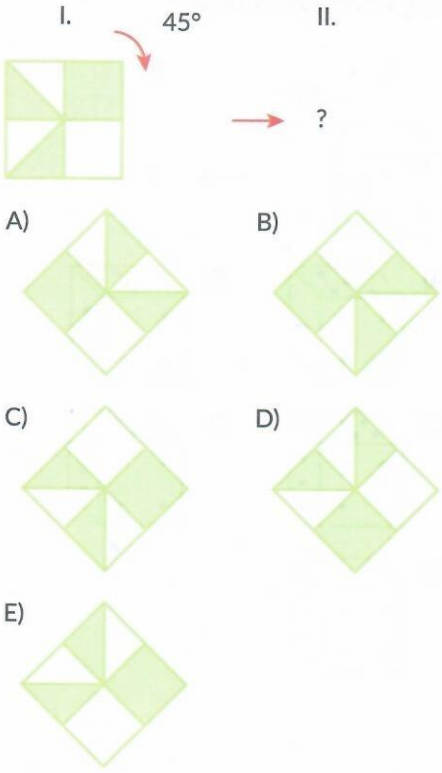
2. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



3. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

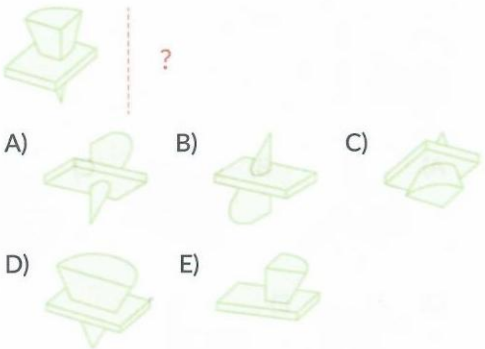


4. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

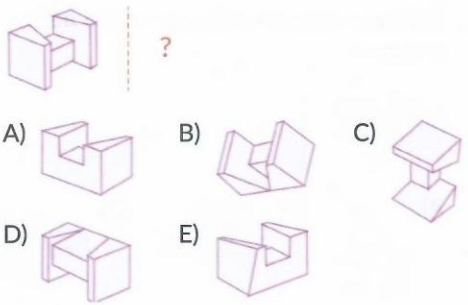


© "EduCon" басылымдары

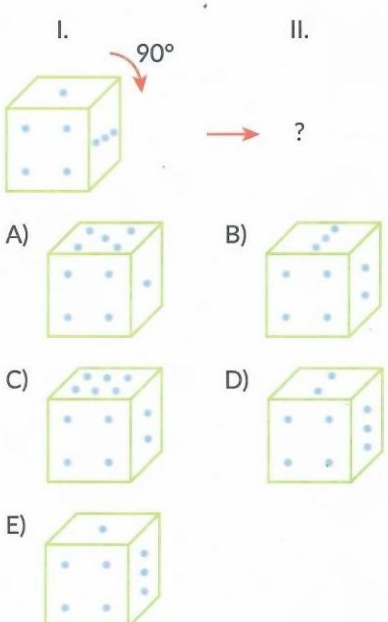
5. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



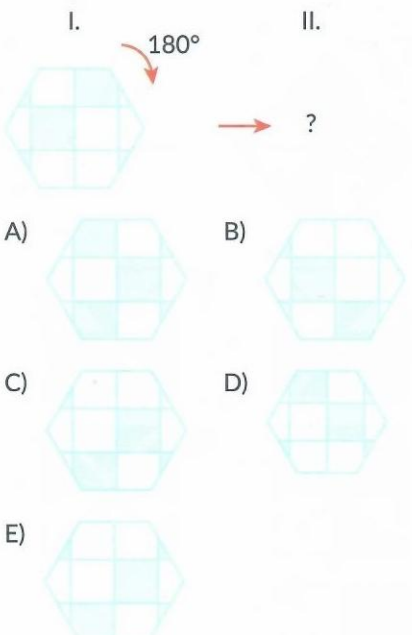
7. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



6. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

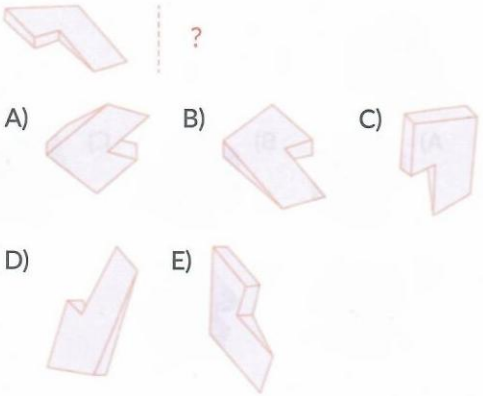


8. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.

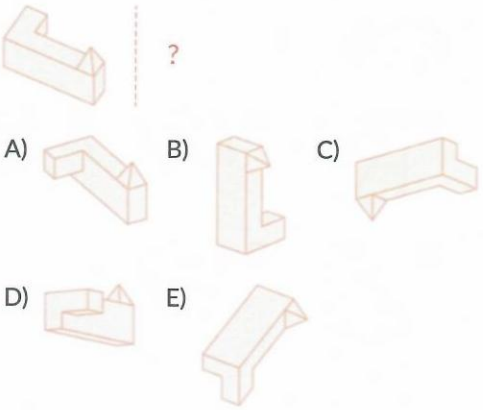


© "EduCon" басылымдары

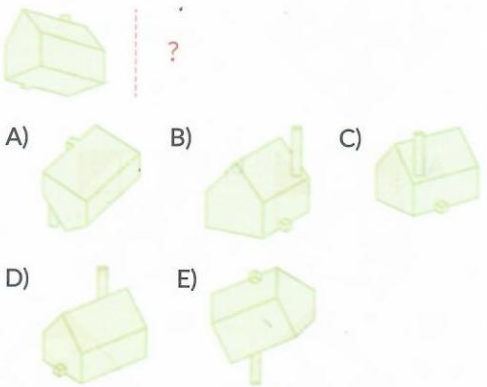
9. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



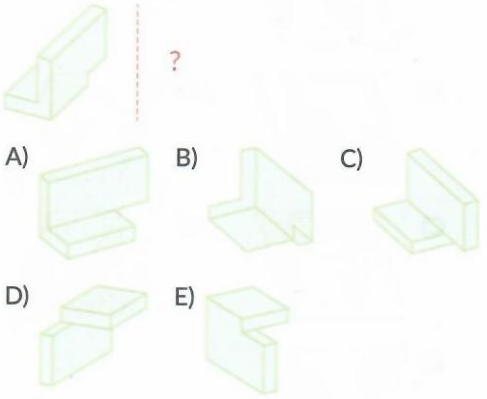
11. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



10. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

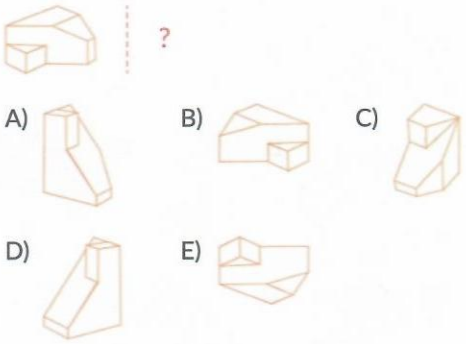


12. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.

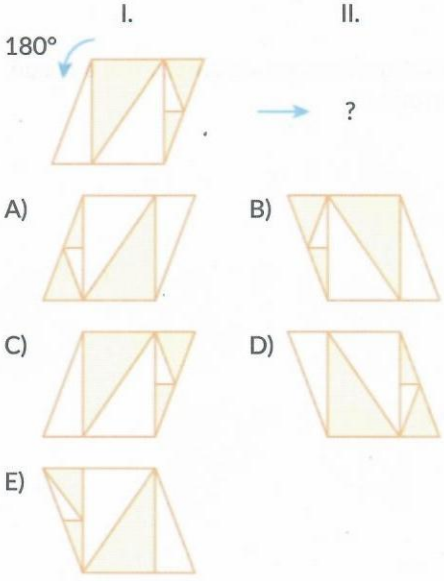


© "EduCon" басылымдары

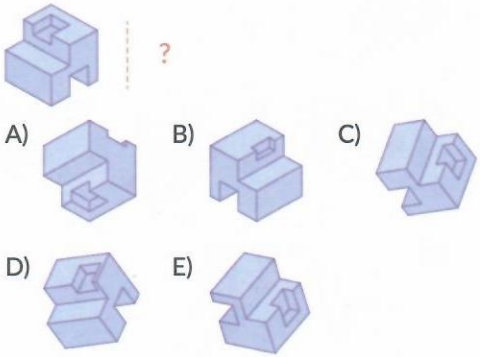
13. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



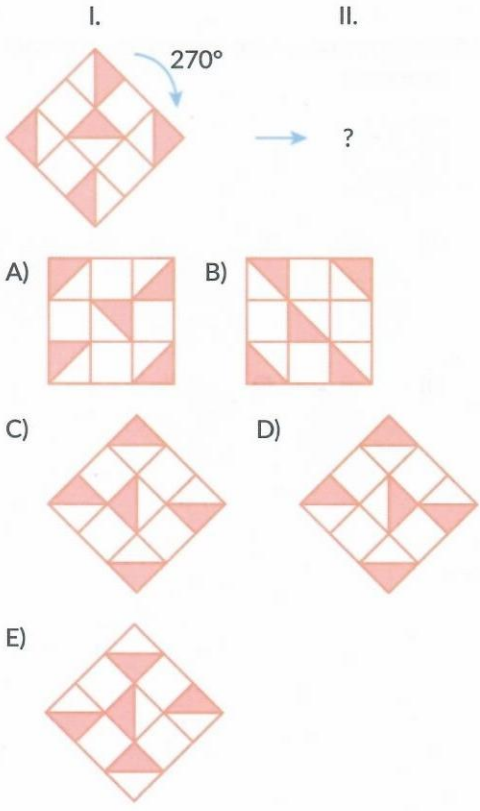
14. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



15. Найдите такую же фигуру как в левой стороне.



16. Найдите вариант, подходящий вместо вопросительного знака.



© "EduCon" басылымдары

На листке вам дают пять различных рисунков. Вам надо среди вариантов ответа отметить эти же рисунки. У каждого номера только один вариант ответа.

Пример:



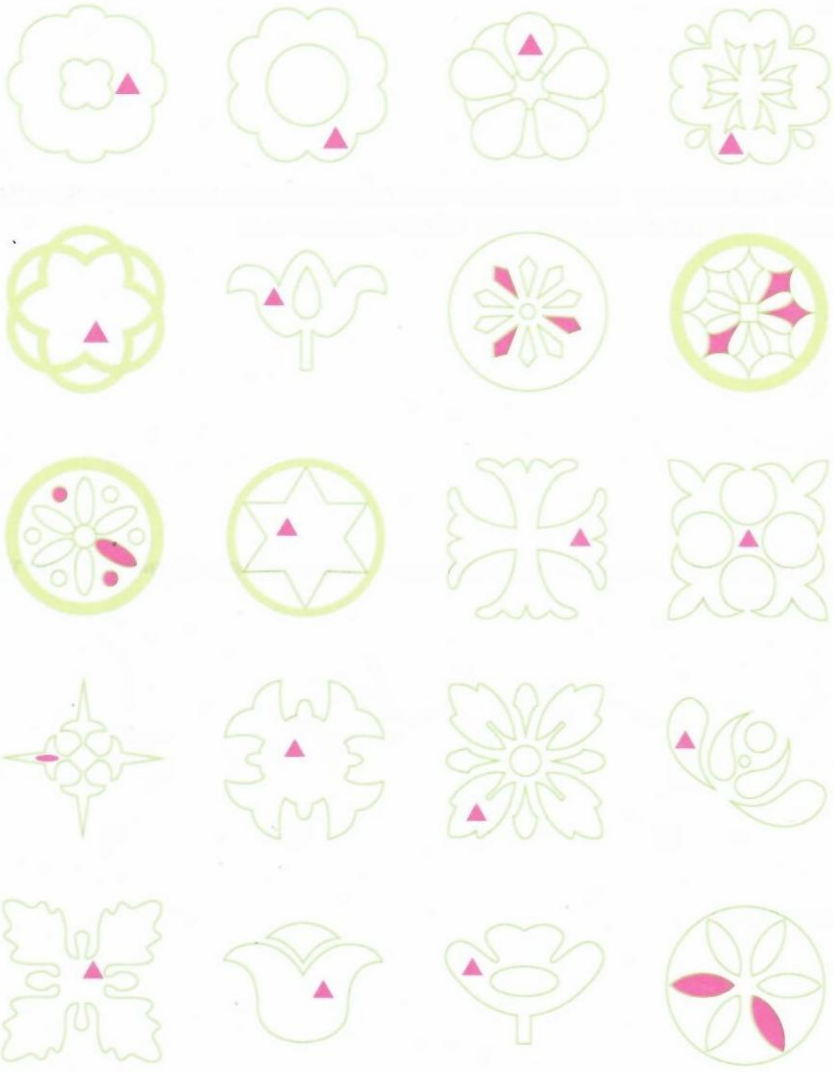
Все варианты ответа имеет одну и туже форму, но только вариант B имеет пятно там же, где и изначальный рисунок.



A) B) C) D) E)

Правильный ответ: D

За 8 минут запомните все рисунки. Повторно взглянуть на эти рисунки нельзя.



Отметьте рисунки которые вам были даны ранее. (8 минут)

1.



A) B) C) D) E)

2.



A) B) C) D) E)

3.



A) B) C) D) E)

4.



A) B) C) D) E)

5.



A) B) C) D) E)

6.



A) B) C) D) E)

7.



A) B) C) D) E)

8.



A) B) C) D) E)

9.



A) B) C) D) E)

10.



A) B) C) D) E)

11.



A) B) C) D) E)

12.



A) B) C) D) E)

13.



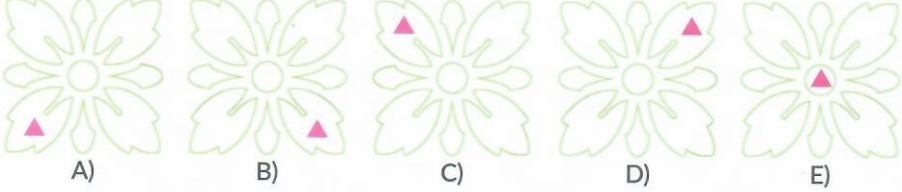
A) B) C) D) E)

14.



A) B) C) D) E)

15.



A) B) C) D) E)

16.



A) B) C) D) E)

17.



A) B) C) D) E)

18.



A) B) C) D) E)

19.



A) B) C) D) E)

20.



A) B) C) D) E)

Как решать подобные задачи:

1. Внимательно прочитать условие задачи.
2. Составить уравнение к задаче.

Пример № 1

Человек сказал, что прожил 44 года, 44 месяца, 44 недели, 44 дня и 44 часа. Сколько ему лет?

Решение:

В ответе требуется указать количество полных лет.

Для начала там где возможно проведем преобразования:

44 часа это 1 день 20 часов

44 недели равняется 308 дням (44 · 7)

44 дня

44 месяца = 3 года и 8 месяцев

Складывая это все мы получим 4 года и 8 месяцев.

Прибавляя к полученному результату 44 года, то мы получим, что возраст человека 48 полных лет.

Теперь попробуйте сами

Через 3 года Адлет будет в 2 раза старше, чем 3 года тому назад. Сколько ему лет?

Пример № 2

Ванна заполняется холодной водой за 6 минут 40 секунд, а горячей за 8 минут. Если из полной ванны вынуть пробку, то вода вытечет за 13 минут 20 секунд. За какое время ванна наполнится, если оба крана открыли, но забыли заткнуть отверстие в ванне пробкой?

Решение:

По условию задачи составим уравнение:

$$\underbrace{\frac{1}{6\frac{40}{60}}}_{a}+\frac{1}{8}-\underbrace{\frac{1}{13\frac{20}{60}}}_{b}=\frac{1}{t}$$

Где a – скорость заполнения ванной из двух кранов в минуту

b – скорость убывания воды из ванной

При решении уравнения мы получим $t = 5$.

Ванна заполнится за пять минут

Теперь попробуйте сами

В деревне Баянаул на почтовом ящике написано: «Выемка писем 5 раз в день с 6 ч до 18 ч» Первый раз почтальон подходит к ящику в 6 ч утра, а последний – в 6 ч вечера. Через какие интервалы времени он вынимает письма?

© "EduCon" басылымдары

Пример № 3

В трёх школах 1940 учащихся. В первой и во второй школах вместе 1220 учеников, а во второй и в третьей – 1360. Сколько детей в каждой школе?

Решение:

Обозначим количество учеников в трех школах через a (первая), b (вторая) и c. Тогда по условию задачи,
$a + b + c = 1940$, $a + b = 1220$ и $b + c = 1360$.
Теперь сложим два последних равенства,
$a + b + b + c = 1220 + 1360$. Запишим его так $(a + b + c) + b = 2580$, так как мы уже знаем сумму первым трех слагаемых (1940), то получаем, что значение числа b равно 640 (2580 – 1940). Далее находим значения двух других чисел:
$a = 1220 - 640 = 580$ и $c = 1360 - 640 = 720$.

Ответ: 580, 640 и 720 учеников.

Теперь попробуйте сами

В классе учится меньше 50 учащихся. За контрольную работу седьмая часть учащихся получила пятерки, третья – четверки, половина – тройки. Сколько работ было сдано на двойку?

© "EduCon" басылымдары

Пример № 4

2 верблюда и 8 баранов стоят 180000 тенге. 5 верблюдов и 2 барана стоят 270000 тенге. Сколько стоит 1 верблюд? Сколько стоит 1 баран?

Решение:

Составим уравнения:
$2в + 8б = 180000$
$5в + 2б = 270000 \rightarrow 2б = 270000 - 5в$
$2в + 4 \cdot 2б = 180000$
$2в + 4 \cdot (270000 - 5в) = 180000$
Решая уравнение, получаем что верблюд стоит 50000 тенге. Тогда баран стоит 20000 тенге.

Теперь попробуйте сами

Ученик купил за 3700 тенге книгу, тетрадь, ручку и карандаш. Тетрадь, ручка и карандаш стоят 2200 тенге. Книга, ручка и карандаш – 3000 тенге. Сколько стоит тетрадь?

Пример № 5

Счетчик автомобиля показывает 12921 км. Через 2 часа на счетчике снова появилось число, которое читалось одинаково в обоих направлениях. С какой скоростью ехал автомобиль?

Решение:

Ближайшее подобное число - 13031 км. Тогда автомобиль проехал 13031 км – -12921 км = 110 км. Скорость автомобиля:

$$\vartheta = \frac{S}{t}$$

110 км : 2 часа = 55 км/час

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

1. В большой бидон налито 12 л молока. Нужно получить 6 л, используя для переливания 2 других бидона, в которые входит 5 л и 7 л. Сколько переливаний нужно сделать?

2. В городе Умников имеется 3 улицы, причём каждая пересекается с тремя другими, никакие три не пересекаются в одном месте, и на каждом перекрёстке есть светофор. Сколько светофоров в этом городе?

3. Имеется 4 чемодана и 4 ключа к ним, но ключи перемешались. Сколько попыток в худшем случае надо сделать, чтобы подобрать ключи ко всем чемоданам?

4. Арман 3 часа садил деревья, а его друг Максат работал 4 часа. Вместе они посадили 32 дерева. Арман за час садит x, а Максат за час y деревьев. Найдите возможные значения суммы x+y.

Закрепление знаний №2

5. На базаре 5 бочек полных бензина, 11 бочек полупустых и 8 бочек пустых. Как разделить эти бочки между двумя предприятиями так чтобы они получили поровну и бензина и бочек?

6. Гульсым съела половину персиков из банки, и уровень компота понизился на одну треть. На какую часть (от полученного уровня) понизится уровень компота, если съесть половину оставшихся персиков?

7. На двух полках одинаковое число книг. С первой полки переставили во вторую 3 книги. На какой полке стало книг больше и на сколько?

8. Время 12 часов. Сколько раз в течение следующих 12 часов часовые и минутные стрелки составят прямой угол по отношению друг к другу?

© "EduCon" басылымдары

Закрепление знаний №3

9. Длина часовой и минутной стрелки часов 4 см и 8 см соответственно. Найдите соотношение пройденного пути конечных точек стрелок в промежутке с 14:00–17:00.

10. На тарелке лежат пирожки: все кроме трёх с рисом, все кроме трёх с грибами, все кроме трёх с яйцом, все кроме трёх с картошкой. Сколько пирожков на тарелке?

11. Пять рыбаков съели пять судаков за пять дней. За сколько дней десять рыбаков съедят десять судаков?

12. Куралай разложила на столе 5 камешков на расстоянии 3 сантиметра один от другого. Какое расстояние от первого камешка до последнего?

Закрепление знаний №4

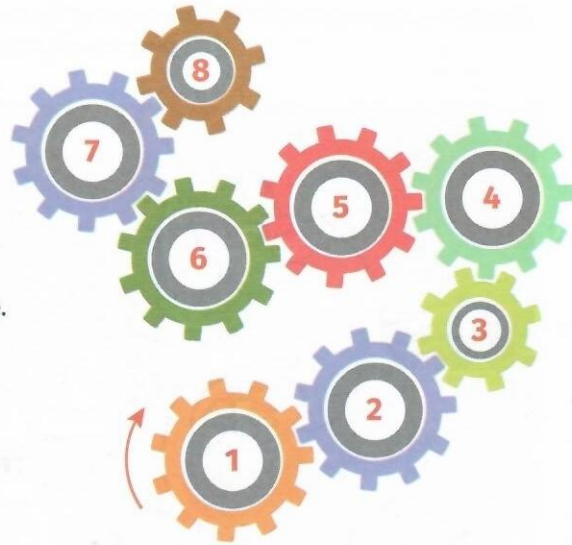
13. В трёх ящиках 300 кг апельсинов. Масса апельсинов первого ящика составляет половину массы апельсинов второго ящика и треть массы апельсинов третьего ящика. Сколько апельсинов в каждом ящике?

14. В магазине картофель расфасовали в 24 пакета: по 5 кг и по 3 кг. Вес всех пакетов по 5 кг оказался равным весу пакетов по 3 кг. Сколько получилось тех и других пакетов?

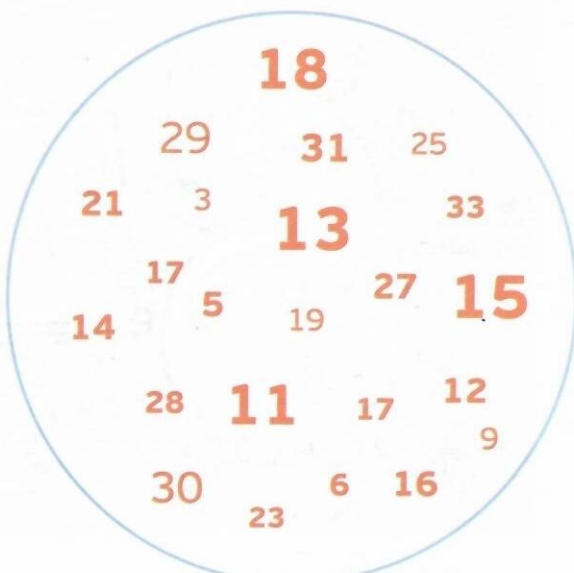
15. В школе 3 этажа. На первом этаже учатся 407 учеников, на втором – 481 ученик, а на третьем – 111. Сколько классов находится на каждом этаже, если в каждом классе одинаковое число учеников? Укажите наибольший возможный ответ.

© "EduCon" басылымдары

ГОЛОВОЛОМКА



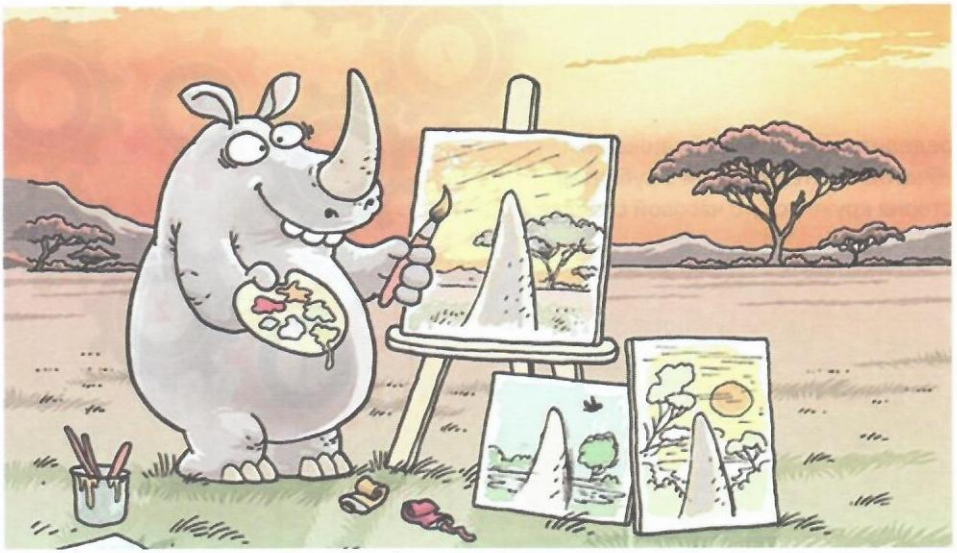
Определите направление движения 8 зубчатой шестерни, если 1 зубчатая шестерня кружится по часовой стрелке.

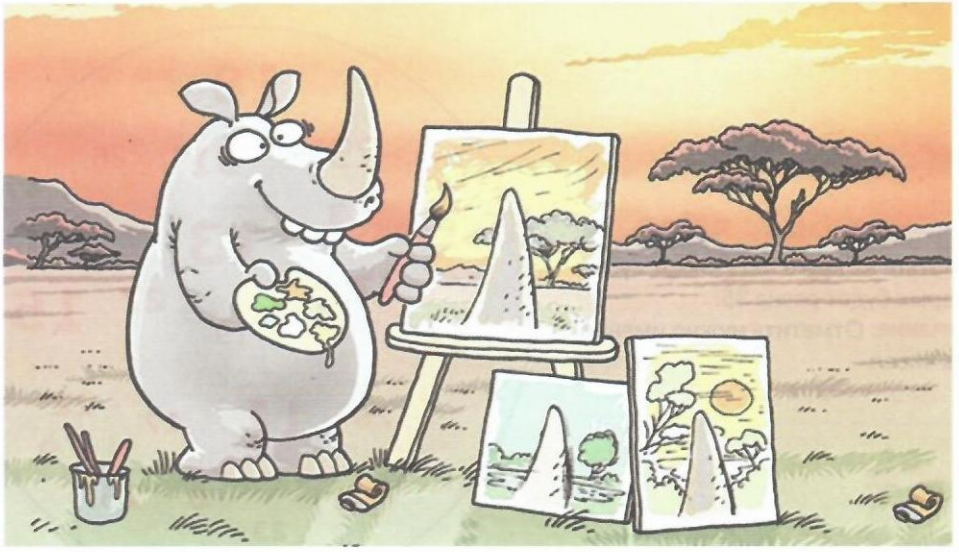


Отметьте на круге пять чисел, сумма которых будет равна 35.
Внимание: Отметить нужно именно пять чисел.

ГОЛОВОЛОМКА

Эти два рисунка не совсем одинаковые. Сможете ли вы найти 10 отличий одного рисунка от второго?





ТЕСТ №1

1. У Дамира на 8 яблок больше, чем у Айжан. Сколько яблок должен Дамир отдать Айжан, чтобы яблок у них стало поровну?
   A) 2
   B) 4
   C) 6
   D) 8
   E) 10

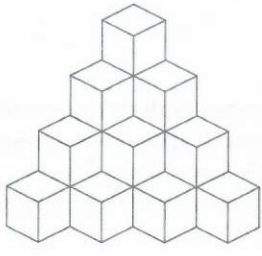
2. Найдите наименьшее число, дающее следующие остатки: 1 – при делении на 2; 2 – при делении на 3; 3 – при делении на 4; 4 – при делении на 5; 5 – при делении на 6.
   A) 29
   B) 39
   C) 49
   D) 59
   E) 69

3. В месяце три воскресенья выпали на четные числа. Какой день недели был седьмого числа этого месяца?
   A) Вторник
   B) Четверг
   C) Понедельник
   D) Пятница
   E) Среда

4. В семье шестеро детей. Пятеро из них соответственно на 2, 6, 8, 12 и 14 лет старше младшего, причем возраст каждого ребенка -простое число. Сколько лет младшему?
   A) 2
   B) 3
   C) 5
   D) 7
   E) 11

5. На двух кустах сидели 25 снегирей. Когда с первого куста на второй куст перелетели 5 снегирей, а со второго 7 снегирей улетело, то на первом кусте осталось в 2 раза больше птиц, чем на втором. Сколько птиц было на первом кусте первоначально?
   A) 19
   B) 18
   C) 17
   D) 16
   E) 15

6. Это фигура сложена из белых и черных кубиков таким образом, что между каждым из двух кубиков находится один черный кубик. В фигуре 20 кубиков. Все видимые на рисунке кубики белые. Сколько черных кубиков в этой фигуре?



   A) 3
   B) 4
   C) 5
   D) 6
   E) 7

7. Сто орехов разложили на пять пачек. В первой и во второй в сумме – 51 орех, во второй и третьей – 44, в третьей и четвертой – 31, а в четвертой , 5 – 33. Найди количество орехов в первой пачке.
   A) 15
   B) 16
   C) 18
   D) 23
   E) 28

© "EduCon" басылымдары

8. На берегу 12 черепах. Они или младше 50 лет или старше. Число тех, кто младше 50 лет составляет половину от числа тех, кому больше 50 лет. Сколько черепах на берегу которые младше 50 лет и старше?
   A) 3 и 9
   B) 2 и 10
   C) 4 и 8
   D) 5 и 7
   E) 6 и 6

9. У Зейнеп апай 15 внуков и внучек. Количество внучек составляет половину количества внуков. Сколько внуков и внучек у Зейнеп апай?
   A) 5 и 10
   B) 7 и 8
   C) 3 и 12
   D) 7 и 14
   E) 6 и 9

10. Фабрика производит белые и красные кирпичи. 3 белых и 2 красных кирпича весят 22 кг, а 2 белых и 3 красных весят 23 кг. Сколько весит 1 белый и 1 красный кирпич?
    A) 4 кг и 5 кг
    B) 3 кг и 6 кг
    C) 7 кг и 4 кг
    D) 6 кг и 2 кг
    E) 5 кг и 3 кг

11. У Марата есть право сделать 5 выстрелов в тире. За каждое попадание в цель он получает право сделать ещё 2 выстрела. Всего Марат сделал 17 выстрелов. Сколько раз он попал в цель?
    A) 5
    B) 6
    C) 7
    D) 8
    E) 9

12. Рыболов на вопрос, какова масса пойманной рыбы, ответил: «Масса хвоста 1 кг, масса головы составляет столько, сколько хвост и половина туловища, а масса туловища столько, сколько голова и хвост вместе». Сколько весит рыба?
    A) 10 кг
    B) 9 кг
    C) 8 кг
    D) 7 кг
    E) 6 кг

13. На верхней полке на 5 книг меньше, чем на средней полке, и на 10 книг больше, чем на нижней. Сколько книг на трёх полках, если на верхней полке 15 книг?
    A) 60
    B) 50
    C) 40
    D) 30
    E) 20

14. В семье 5 братьев, про которых известно, что Канат старше Жаната, Мухит младше Муксуна, Канат старше Ерлана и Муксун младше Ерлана. Старшего брата зовут...
    A) Канат
    B) Ерлан
    C) Жанат
    D) Мухит
    E) Муксун

15. Из этих кусочков можно сложить квадрат, но один кусок лишний. Какой?

A) 
B) 
C) 
D)
E) 

© "EduCon" басылымдары

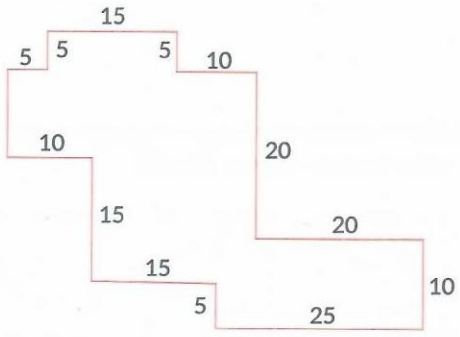
16. У двух рыбаков спросили: «Сколько рыбы в ваших корзинах?» - «В моей корзине половина числа рыб, находящихся в корзине у него, да ещё 10», - ответил первый. «А у меня в корзине столько рыбы, сколько у него, да ещё 20», - сказал второй. Сколько рыбы у обоих рыбаков вместе?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 150
E) 160

17. Собака и поросёнок имеют такую же массу, что и 5 ящиков. Масса поросёнка равна массе 4-х кошек. Две кошки и поросёнок имеют такую же массу, что и 3 ящика. Массе скольких кошек равна масса одной собаки?
A) 2 кошки
B) 3 кошки
C) 4 кошки
D) 5 кошек
E) 6 кошек

18. Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7. От 144 отняла полученное частное. 288 разделила на полученную разность, прибавила 195 и получила 198. Какое число я задумала?
A) 120
B) 100
C) 150
D) 180
E) 80

19. На шахматной доске 4 фигуры. Ферзь в нижнем левом углу, король находится от ферзя на четыре клетки выше, конь – на пять клеток справа от короля, пешка от коня на две клетки ниже. Шахматную доску первернули на 180°. После этого король находится от пешки...
A) Слева внизу
B) Справа внизу
C) Слева наверху
D) Справа наверху
E) Слева на том же уровне

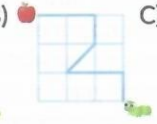
20. Мама разрешила Айжане засеять газончик между грядками с салатом. На рисунке изображен план этого газончика (все углы прямые, а размеры указаны в метрах). Сколько килограмм семян понадобится Айжане, если на десять квадратных метров нужно 0,3 килограмм семян?



A) 21 кг
B) 24 кг
C) 27 кг
D) 30 кг
E) 33 кг

© "EduCon" басылымдары

21. Определите самый короткий путь гусеницы к яблоку.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

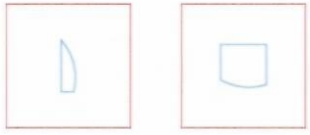
22. Определите самый короткий путь кролика к марковке.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

23. Из этих кусочков можно сложить круг, но один кусок лишний. Какой?



A) B) C)



D) E)

24. Если бы у красного дракона было на 7 голов больше, чем у зеленого, то у них было бы 29 головы на двоих. Но у красного дракона на 7 голов меньше, чем у зеленого. Сколько голов у красного дракона?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

25. Есть 6 карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Используя их, можно составить два трехзначных числа, например, 645 и 321. Вася составил эти числа так , что их разность оказалась самой большей из всех возможных. Эта разность равна

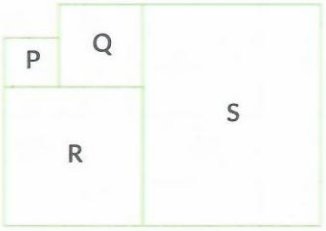
A) 456
B) 487
C) 498
D) 531
E) 549

26. Молодые кенгуру соревнуются в прыжках, каждый прыгает 6 раз. Судьи оценивают красоту каждого прыжка в баллах – от 1 до 20, но в окончательном подсчете участнику засчитывают только 5 его лучших прыжка. За 6 прыжков кенгуру Джо набрал 101 балл. Какой наименьший результат может получаться у него при окончательном подсчете?

A) 82
B) 84
C) 85
D) 88
E) 92

© "EduCon" басылымдары

27. Фигуры P, Q, R и S – квадраты. Периметр квадрата P равен 24 м, а периметр квадрата Q равен 28 м. Чему равен периметр квадрата S?

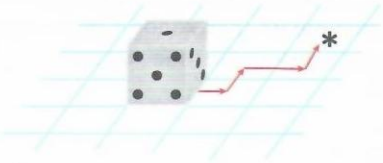


A) 68 м
B) 72 м
C) 80 м
D) 84 м
E) 96 м

28. В автомобильных гонках участвовали три машины. Они стартовали в таком порядке: A, K, T, то есть сначала "Ауди" , потом "Киа", потом "Тойота". На дистанции "Ауди" обогнали 3 раза, "Киа" – 5 раз, "Тойота" – 8 раз. В каком порядке машины пришли к финишу?
A) K, T, A
B) A, T, K
C) T, K, A
D) A, K, T
E) нельзя определить

29. У Азимбека 74 мышей, некоторые из них белые, некоторые – серые. Известно, что хотя бы одна мышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна – белая. Сколько белых мышей у Азимбека?
A) 73
B) 49
C) 50
D) 27
E) 14

30. Кубик лежит на листе бумаги в клетку , как показано на рисунке. Кубик перекатывают через ребра в направлениях, указанных стрелками. Сколько точек окажется сверху , когда кубик попадет на клетку, отмеченную звездочкой?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

31. В игре «крестики нолики» следующий ход за «X». Какие из ходов 1, 2, 3, 4, 5, 6 ниже будут проигрышные варианты для «X»?

Правило игры: Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3×3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает.

O	1	2
3	X	O
4	5	6

A) 1, 4
B) 3, 4
C) 4, 5
D) 1, 2
E) 2, 6

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

1. Если в числовой автомат ввести какое-то число, то он может за один шаг прибавить к нему 2 или 3 или умножить его на 2 или 3. В автомат ввели число 1 и заставили его перебрать все возможные комбинации из трех ходов. Сколько раз автомат выдал нечетное число?
   A) 30
   B) 28
   C) 34
   D) 22
   E) 26

2. Чтобы очистить аквариумы от лишних водорослей, Азамат запускает туда улиток. Для очистки одного аквариума нужно или 4 крупных улитки, или 1 крупную и 5 мелких улиток, или 3 крупных и 3 мелких улитки. У Азамата есть 19 крупных улиток, но в зоомагазине можно поменять любую крупную улитку на две мелких. Чему равно самое маленькое число крупных улиток, которых ему придется поменять на мелких, если он хочет очистить пять аквариумов?
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

3. Во сколько 7! больше произведения первых четырех простых чисел?
   A) 24
   B) 12
   C) 32
   D) 16
   E) 18

4. Из этих кусочков можно сложить треугольник, но один кусок лишний. Какой?


A)


B)


C)


D)

E)

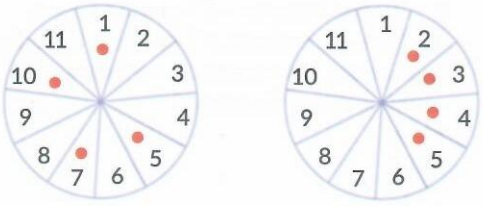
5. Адлет и Ермек играют между собой. Сейчас ход Ермека. Сколько он должен взять палочек, чтобы обеспечить себе победу в независимости от хода Адлета?

Правило игры: играют два ученика. Каждый ученик берет от 1 до 3 палочек. Проигрывает тот, который возьмет последнюю палочку.

A) 1 палочку
B) 2 палочки
C) 3 палочки
D) В любом случае победа зависит от Адлета
E) В любом случае Ермек гарантирует себе победу

© "EduCon" басылымдары

6. За один ход разрешается переложить один шарик на соседнее поле, если оно свободно. Чему равно самое маленькое число ходов, с помощью которых можно перейти от позиции I к позиции II ?



A) 4 хода
B) 5 ходов
C) 6 ходов
D) 7 ходов
E) 8 ходов

7. Разница во времени между Токио и Парижом равно 7 часам, а между Парижом и Алматы - 4 часам . Известно, что сейчас в Токио 6 часов утра, а в Алмате – первое октября. Тогда в Париже в это время
A) 11 часов утра 31 сентября
B) 5 часов вечера 1 октября
C) 1 час дня октября
D) 11 часов вечера 31 сентября
E) 11 часов вечера 1 октября

8. После того, как на борт были подняты 40 потерпевших кораблекрушение, оказалось, что запасов питьевой воды, имеющейся на корабле, хватит только на 40 дней , а не на 50, как раньше. Сколько людей было на корабле сначала?
A) 15
B) 40
C) 130
D) 160
E) 180

9. Арман рассматривает свое генеалогическое дерево. Стрелка идет от отца к сыну. Как звали внука старшего сына брата отца Армана?



A) Алмас
B) Жанболат
C) Жандос
D) Аманжан
E) Сам Арман

10. На соревновании по бегу на дистанцию 10 км Айдар пробежал 9532 м, потом прошел 4273 дм, и наконец прополз 3063 см и остановился, не в силах двигаться дальше. Сколько сантиметров ему осталось до финиша?
A) 1070 см
B) 1007 см
C) 177 см
D) 170 см
E) 107 см

11. Некоторые из 9 больших коробок содержат по 7 средних коробок, некоторые из средних коробок содержат по 7 маленьких коробок. Среди всех этих коробок 61 пустых. Сколько всего коробок?
A) 81
B) 69
C) 72
D) 83
E) 65

© "EduCon" басылымдары

12. Все грани кубика окрашены в разные цвета (каждая грань окрашена одним цветом). Если на этот кубик смотреть с одной стороны, то видны голубая, белая и красная грани, с другой стороны видны черная, голубая и красная грани, а с третьей стороны видны красная, черная и желтая грани. Какая грань расположена против белой?
A) красная
B) голубая
C) черная
D) зеленая
E) желтая

13. У каждого из четырех ребят живет какое-то одно любимое животное: кошка, собака, рыбка или канарейка (у всех разные). У Акжола животное – с пушистой шерстью, у Ердоса – четвероногое, у Алмата – пернатое. И Айдос, и Акжол не любят кошек. Какое из следующих утверждений верно?
A) У Ердоса – канарейка
B) У Алмата – рыбка
C) У Ердоса – рыбка
D) У Айдоса – рыбка
E) У Акжола – канарейка

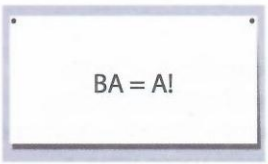
14. Определите самый короткий путь белки к ореху.

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

15. Ребята обсуждают ответ на задачу пробного тестирования.
- "Верен ответ A или E "– сказала Лена
- "Верен ответ C или D "– сказал Юра
- "B, C и E – неверные ответы"– сказала Таня
- "Верный ответ – E"- сказал Саша.
- "Все вы не правы "- сказала Наташа.

Оказалось, что все были не правы. Так какой же ответ верный?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

16. Посмотрите на ребус и укажите цифру, которая будет B.



A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
E) 5

17. Средний рост восьми баскетболистов равен 2 м 1 см. Некоторые из них имеют рост ниже, чем 1 м 98 см . Каким может быть самое меньшее число высоких (выше 1 м 98 см) баскетболистов?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 7

© "EduCon" басылымдары

18. Ужасный вирус пожирает память компьютера. За первую секунду он управился с одной третью памяти, за вторую секунду – с одной червертой памяти, за третью секунду – с одной пятой памяти, за четвертую – с одной шестой памяти. И тут его настиг могучий Антивирус. Какая часть памяти уцелела?

A) $\frac{1}{20}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{10}$

D) $\frac{1}{12}$

E) $\frac{1}{24}$

19. 1 января 2018 года был понедельник. Сосчитайте количество лет между 2018 и 2050 годами включительно, в которых понедельников будет больше, чем других дней недель.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

20. На кабинках колеса обозрения написаны номера 1,2,3,4,.... Когда кабинка с номером 37 находится в верхней точке колеса, кабинка с номером 15 находится в самой нижней точке. Сколько кабинок на колесе обозрения?
A) 43
B) 44
C) 45
D) 46
E) 47

21. Старые часы отстают 25 на секунд в час. Сколько времени они покажут через трое суток после того, как стрелки установили на 12 часов?
A) 12 час 12 мин
B) 12 час 20 мин
C) 11 час 30 мин
D) 11 час 50 мин
E) 11 час 10 мин

22. 2 землекопа выкопают 2 метра канавы за 2 часа. Сколько метров канавы выкопают 3 землекопа за 3 часа?
A) 3 м
B) 3,5 м
C) 4,5 м
D) 6 м
E) 9м

23. Какой пример решали следующим способом:

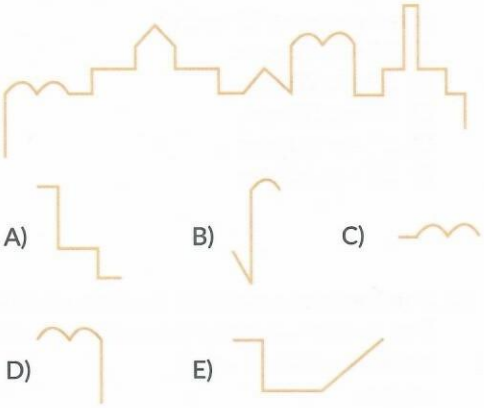
4!(7 · 6 · 5 – 5)

A) 4 · 42 – 20
B) 6! · 7 – 5
C) 6! – 7!
D) 7! – 5!
E) 7! – 6!

24. Арай рисует цветные кубики: сначала голубого, потом зеленого, потом красного, потом черного, снова голубого, зеленого, красного, черного и так далее ... Какого цвета будет пятьдесят первый кубик?
A) голубого
B) зеленого
C) черного
D) красного
E) желтого

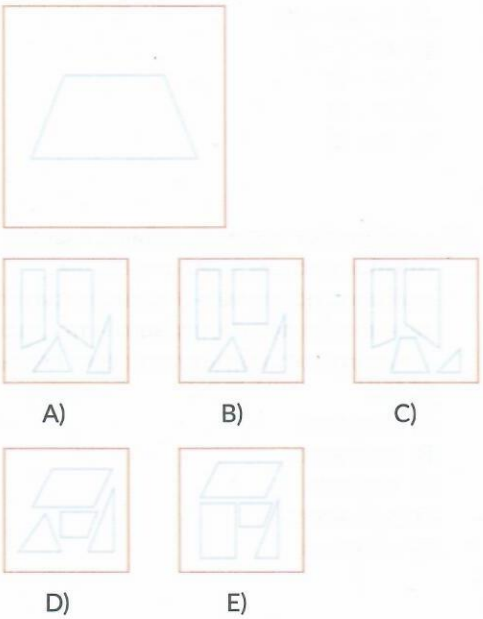
© "EduCon" басылымдары

25. Найдите фигуру которая не соответствует данному рисунку.



26. Запишите $1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 4! \cdot 5!$ как произведение простых чисел.
A) $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5$
B) $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$
C) $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$
D) $2^4 \cdot 3^4 \cdot 5$
E) $2^8 \cdot 3^3 \cdot 5$

27. Из каких наборов фигур можно собрать приведенную фигуру?



28. Ответьте на вопрос учителя:



A) 4
B) 1
C) 5
D) 3
E) 2

29. Укажите наименьшее число n! которое будет делиться на 1800
A) 5!
B) 8!
C) 10!
D) 15!
E) 20!

30. В игре «крестики нолики» следующий ход за «О». Какие из ходов 1, 2, 3, 4, 5 ниже выигрышные варианты для «О»? **Правило игры:** Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3×3 знаки (один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигуры по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает.

1	2	X
X	O	3
O	4	5

A) 1, 3
B) 2, 4
C) 3, 4
D) 4, 5
E) 2, 5

© "EduCon" басылымдары

31. 6 учеников играют в театральной постановке. На 4 из них футболка, где значение числа не равно 6!. Они будут играть 4 одноклассников. Какие из учеников не будут играть одноклассников?



A) III и V
B) II и VI
C) III и IV
D) III и VI
E) I и V

32. Старому дедушке Асану надо перенести с огорода в амбар 54 мешков с орехами. Он позвал на помощь внуков. Внуки разбились на пары, и каждой паре досталось по три мешка. Сколько внуков у старого Асана?
A) 27
B) 30
C) 32
D) 36
E) 48

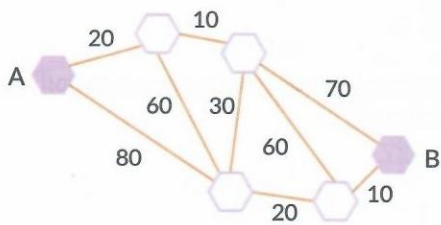
33. У меня есть пять котов. Самый старший из них живет в коробке, значение на котором больше, чем на остальных коробках. Найдите его.

A) $\frac{16!}{5\cdot6}$ B) $17!:(7\cdot8)$

C) $14!$ D) $13!\cdot5\cdot6$

E) $\frac{15!\cdot6}{5}$

34. Шесть городов соединены автобусными маршрутами. Стоимость проезда между этими городами указана на схеме. За какую наименьшую сумму можно проехать из города A в город B?

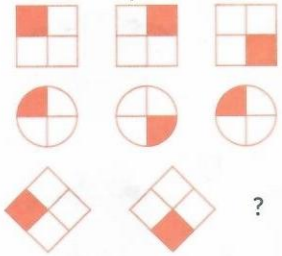


A) 70
B) 80
C) 90
D) 100
E) 110

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ №6

1. Найдите фигуру соответствующую вместо вопросительного знака



A)  B)  C) 

D)  E) 

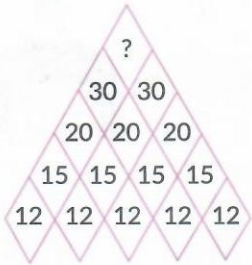
2. Если вычесть от количества недель в одном году количество часов в один день, получится число. Во сколько раз это число будет больше количества дней в одной неделе? (1 год = 52 недель)
   A) 4
   B) 5
   C) 6
   D) 7
   E) 8

3. Сколько прямоугольников в данной ниже фигуре?

   A) 20
   B) 18
   C) 10
   D) 9
   E) 8

4. Рыб перемещают из большого аквариума в несколько маленьких. Если в каждый маленький аквариум положить по 7 рыб, то 4 рыбы останутся лишними. Если в каждый маленький аквариум положить по 9 рыб, то 2 аквариума останутся пустыми. Сколько всего рыб в большом аквариуме?
   A) 74
   B) 81
   C) 88
   D) 92
   E) 99

5. Какое число мы поставим вместо вопросительного знака?



   A) 40
   B) 60
   C) 80
   D) 100
   E) 120

6. Найдите фигуру равной данной ниже фигуре.

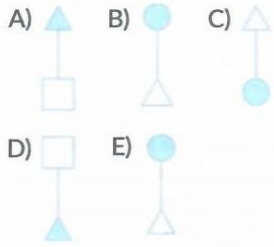
A) B) C)

D) E)

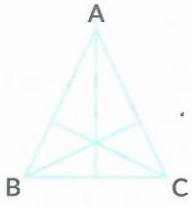
© "EduCon" басылымдары

7. Между I и II фигурой есть определенная закономерность. Между какой и третьей фигурой есть та же закономерность?



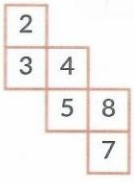


8. Сколько треугольников можно найти в данной ниже фигуре?



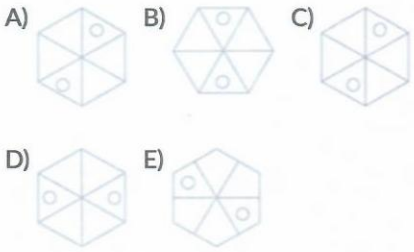
A) 16
B) 14
C) 13
D) 12
E) 9

9. Перед вами развертка куба. Укажите число на грани, которая будет противоположна грани с числом 2?



A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7

10. В ниже данных вариантах у одной из фигур нет пары. Найдите эту фигуру.

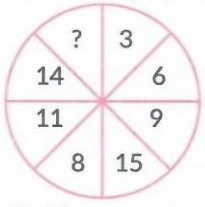


11. Какое число нам следует поставить вместо вопросительного знака?



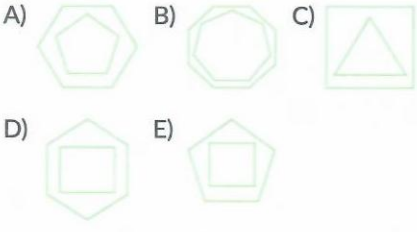
A) 15
B) 25
C) 17
D) 22
E) 18

12. Какое число нам следует поставить вместо вопросительного знака?



A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
E) 21

13. Найдите отличающуюся фигуру.



© "EduCon" басылымдары

14. Какому варианту соответствует развернутый куб?



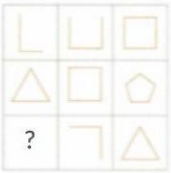
A) 
B)
C) 

D)
E) 

15. Сколько кубов в данной ниже фигуре?

A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 6

16. В таблице каждый ряд расположен по определенной закономерности. Найдите вариант соответствующий вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)

D)
E)

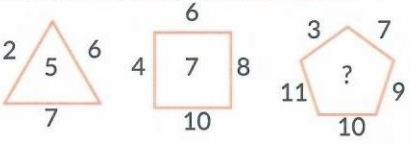
17. Найдите фигуру равной данной ниже фигуре.

A)
B)
C)

D)
E)

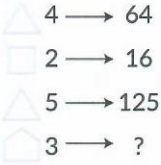
18. Укажите число, которое нарушает закономерность по которой строили следующую последовательность.
1 - 2 - 4 - 8 - 20 - 32 - 64
A) 4
B) 8
C) 16
D) 20
E) 32

19. Какое число нам следует поставить вместо вопросительного знака?



A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

20. Какое число нам следует поставить вместо вопросительного знака?

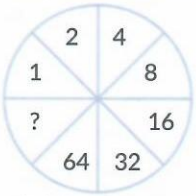


A) 27
B) 81
C) 243
D) 425
E) 729

© "EduCon" басылмдары

ТЕСТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ №7

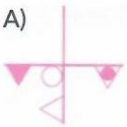
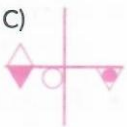
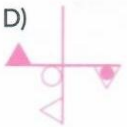
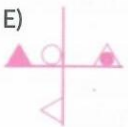
1. Числа в круге расположены согласно определенной закономерности. Найдите подходящее число вместо вопросительного знака.



A) 96
B) 112
C) 128
D) 132
E) 256

2. Найдите следующую фигуру.



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

3. Найдите подходящее число вместо вопросительного знака.



A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

4. В числовой последовательности 2, 6, 14, 30, 62, A, 254 найдите число, подходящее вместо A.
A) 124
B) 126
C) 128
D) 130
E) 132

5. Найдите подходящую фигуру вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)
D)
E)

6. Найдите подходящие числа вместо вопросительного знака, если числа даны по определенной закономерности.

15	30	25	?	45	90	85	?

A) 50 – 170
B) 45 – 155
C) 55 – 170
D) 45 – 160
E) 50 – 165

7. Найдите значение выражения P + R, если каждая буква соответствует одной цифре.

$$\begin{array}{r} PR \\ +\,R4 \\ \hline 68 \end{array}$$

A) 11
B) 12
C) 14
D) 15
E) 16

© "EduCon" басылымдары

8. Развертка какого куба нам показана?

A) B)

C) D)

E)

9. Ниже даны несколько вариантов одной фигуры, полученных при повороте в разные стороны. Какое число подходит вместо вопросительного знака?



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

10. Найдите подходящую фигуру вместо вопросительного знака.



A)  B) C)

D)  E)

11. Найдите фигуру, соответствующую данной закономерности.

A) B) C)

D) E)

12. Укажите вариант, где при сложении двух фигур не получится квадрат.

A) B)

C) D)

E)

13. Четыре друга стоят в очереди в театр
- Султан и Кайрат не стоят друг за другом.
- Арман стоит впереди Кайрата
- Ержан в конце очереди.

Кто стоит в начале очереди?

A) Султан
B) Кайрат
C) Арман
D) Ержан
E) Нет решения

14. Найдите отличающуюся фигуру.

A)  B)  C) 

D)  E) 

© "EduCon" басылымдары

15. Найдите следующую фигуру.



A) 
B) 
C) 

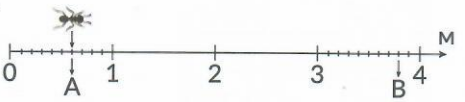
D)
E) 

16. В таблице ниже числа расположены согласно некой закономерности. Найдите значение x.

3		5		7	
	8		12		16
12		20		x	

A) 12
B) 16
C) 20
D) 24
E) 28

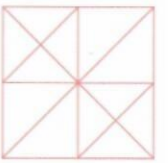
17.



Муравей взял зерно с точки A и перенес в точку B. Сколько метров прошел муравей?

A) 2,2
B) 3,2
C) 3,4
D) 3,6

18. Какой вариант не может являтся частью данной фигуры?



A) 
B)
C) 
D)
E)

19. Найдите недостающую часть приведенной ниже фигуры.



A)
B)
C)
D)
E)

20. Используя действия, которые даны в таблице, найдите подходящий вариант вместо вопросительного знака.

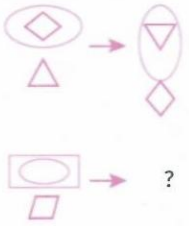




A) 
B) 
C)
D)
E) 

© "EduCon" басылымдары

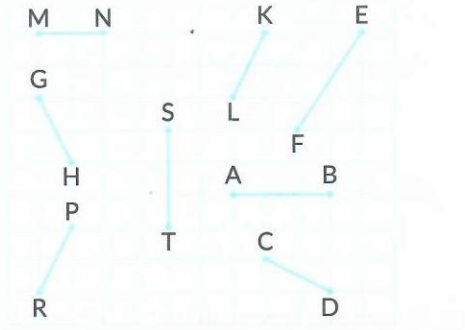
21. Найдите подходящую фигуру вместо вопросительного знака.



A) 
B) 
C) 

D) 
E) 

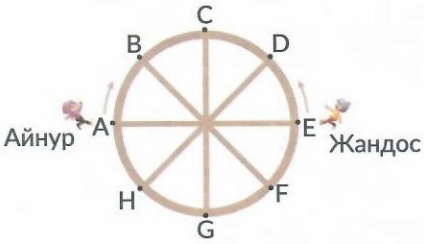
22.



Используя вышеприведенные данные, определите верное равенство.

A) |AB| = |EF|
B) |MN| = |KL|
C) |ST| = |GH|
D) |PR| = |CD|
E) |GH| = |AB|

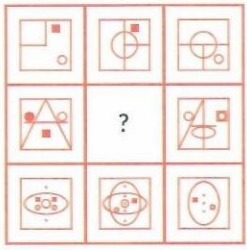
23.



Вышеуказанная беговая площадка разделена на 8 одинаковых частей. Айнур и Жандос, начиная с точек A и E соответственно, двигаясь в указанных напралениях, встречаются в точке D. Сколько всего градусов пробежит Жандос против часовой стрелки, считая с точки E, до их следующей встречи?

A) 105
B) 135
C) 145
D) 180
E) 150

24. Какую фигуру мы поставим вместо вопросительного знака?



A) 
B) 
C) 

D) 
E) 

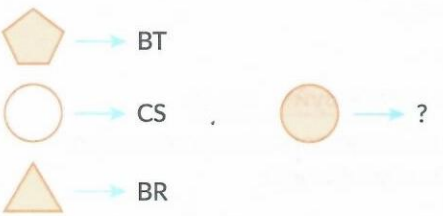
© "EduCon" басылымдары

20 Коды

В каждом вопросе дается несколько фигуры и в левой стороне коды, характеризующие эти фигуры. Нам нужно определить, что означают эти коды. Потом нужно найти к какому коду соответствует данная фигура.

Пример № 1

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



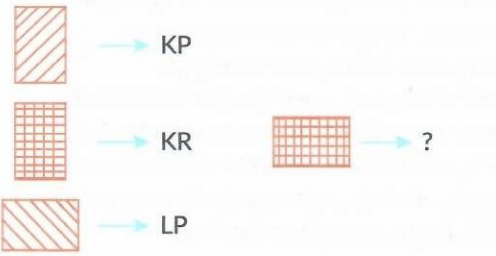
A) BC B) CR C) CT D) BS E) BR

Решение:

Код двух фигур с черным цветом B, а код фигуры белого цвета C. Значит первая буква означает цвет, а вторая буква означает форму. T – пятиугольник, S – круг и R– треугольник. Данная фигура черного цвета и круг, тогда код фигуры будет BS.
Правильный ответ – D.

Теперь попробуйте сами

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) KP B) LP C) KR D) PR E) LR

Пример № 2

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) XY B) AX C) BY D) BX E) AY

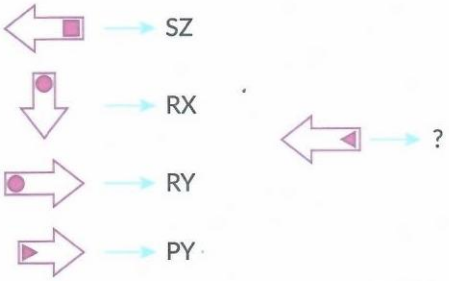
© "EduCon" басылымдары

Решение:

Код фигуры черного цвета в фигуре X, а код фигуры белого цвета Y. Если количество сторон внешней фигуры больше, чем количество сторон внутренней фигуры, то код A; а если количество сторон внешней фигуры меньше, чем количество сторон внутренней фигуры, то кодB.
Цвет фигуры в данной фигуре белого цвета и количество сторон внешней фигуры больше, чем количество сторон внутренней фигуры, значит код фигуры – AY. Правильный ответ – E.

Теперь попробуйте сами

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) SX B) PX C) RZ D) PZ E) SY

Пример № 3

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) SX B) SR C) PY D) PX E) RY

Решение:

Если форма фигуры в виде эллипса, то код X, а по типу линий используются коды P, S и R. Линия данной фигуры сплошная и его форма в виде круга, значит код фигуры – PY. Правильный ответ – C.

Теперь попробуйте сами

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.

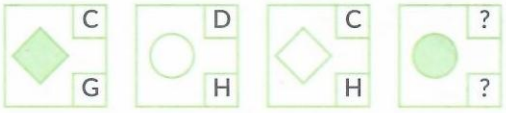


A) BR B) BS C) AR D) BP E) AP

© "EduCon" басылымдары

Пример № 4

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



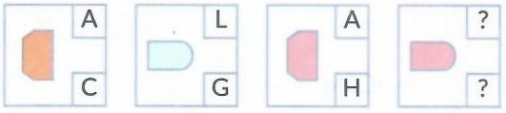
A) C H B) D H C) D G D) C D E) C G

Решение:

Фигура в форме четырехугольника, то используется код C, а если в форме круга, то – код D. Если закрашенная фигура, то код используетсяG, если незакрашенная, то – H. Значит данная фигура закрашенный круг, то код этой фигуры –DG. Правильный ответ – C.

Теперь попробуйте сами

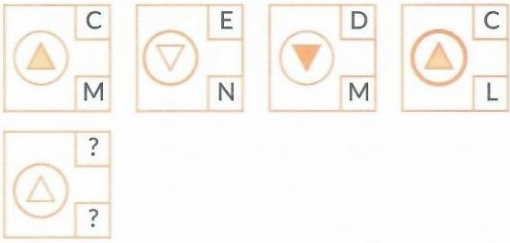
Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) L H B) A G C) L C D) A C E) L A

Пример № 5

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



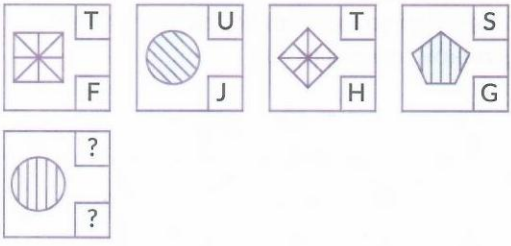
A) D N B) C L C) E M D) C N E) E N

Решение:

Коды C, E и D внутри фигуры означают цвета. А коды M, N и L означают цвета контура линий. Тогда код данной фигуры – EN. Правильный ответ – E.

Теперь попробуйте сами

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.

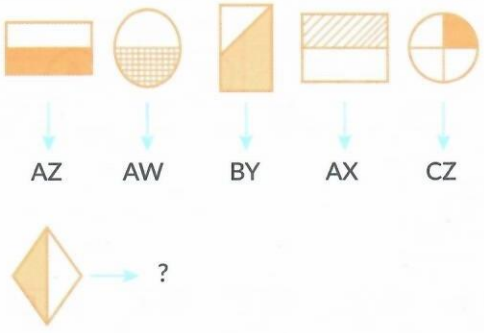


A) T H B) S J C) T F D) U G E) S G

© "EduCon" басылымдары

Пример № 6

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.

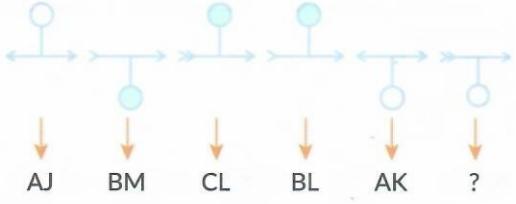


A) CW B) BX C) AY D) BZ E) CY

Решение:
Первая буква кодов означает закрашенную часть, а вторая буква означает цвет. У данной фигуры половина закрашена и заливка как на третьем рисунке, значит код фигуры будет AY.
Правильный ответ – C.

Теперь попробуйте сами

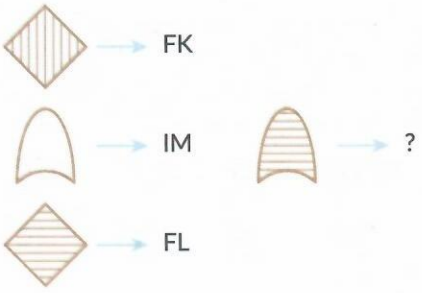
Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) CM B) BJ C) BK D) AL E) CK

Пример № 7

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) IK B) FM C) IL D) FI E) IM

Решение:
Коды F и I означают форму, а коды K, M и L означают цвета внутри фигуры.
Правильный ответ – C.

Теперь попробуйте сами

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.



A) BFN B) CFM C) BGL
D) CFL E) BFM

© "EduCon" басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

Закрепление знаний №1

Найдите код который соответствует данной ниже фигуре.

1.



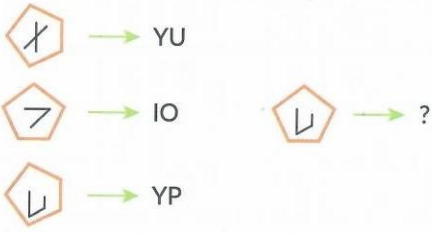
2.



3.



4.

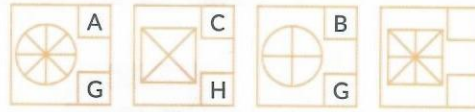


© "EduCon" басылымдары

Закрепление знаний №2

Запишите соответствующие коды вместо свободных ячеек.

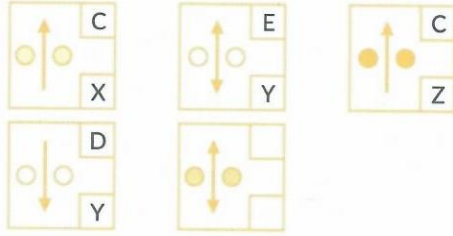
1.



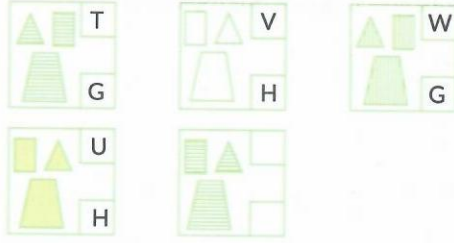
2.



3.

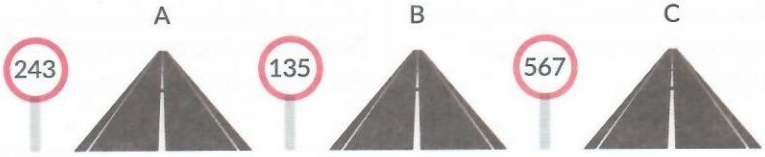


4.



ГОЛОВОЛОМКА

Какую дорогу выберет каждый автомобиль?







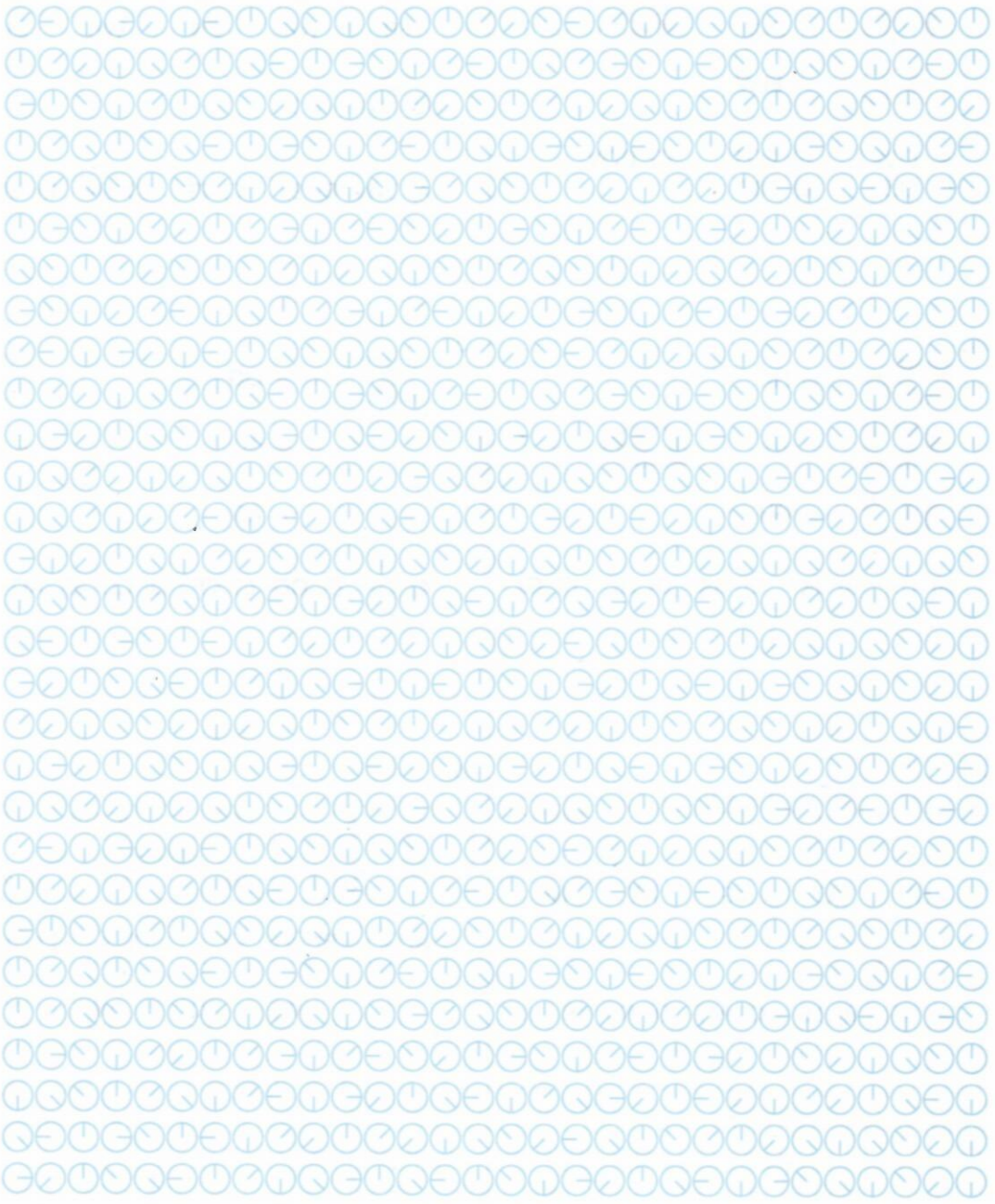


Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы цифры в каждом квадрате и в каждом ряду не повторялись.

9			7		6			1
6								7
		4	2		8	3		
3		1	6		2	8		4
		2				6		
4		8	9		5	7		3
		9	5		3	1		
8								2
5			4		7			8

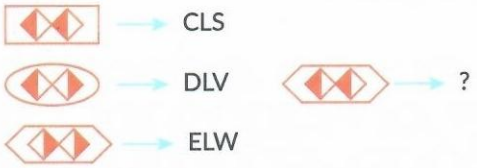
ГОЛОВОЛОМКА

Найдите ряд в котором фигуры ◔ и ◑ расположены рядом.



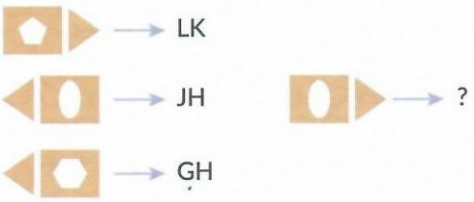
ТЕСТ №1

1.



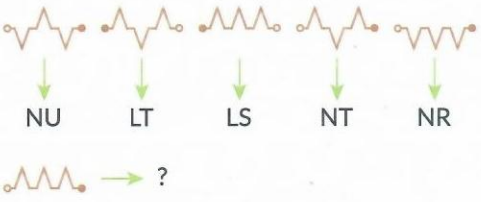
A) CQV B) EQS C) DQV
D) ELS E) DLS

2.



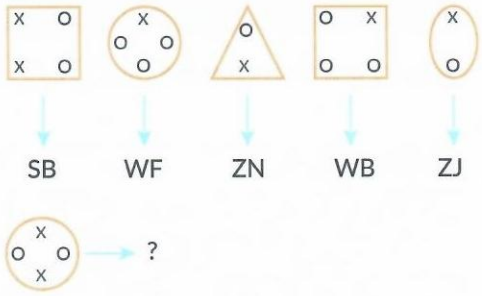
A) LH B) JK C) GK D) LK E) GJ

3.



A) NR B) LS C) MT D) NS E) LU

4.



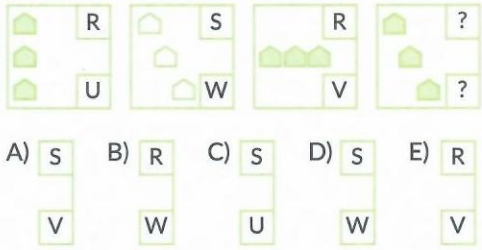
A) WN B) SJ C) ZF D) SN E) SF

5.



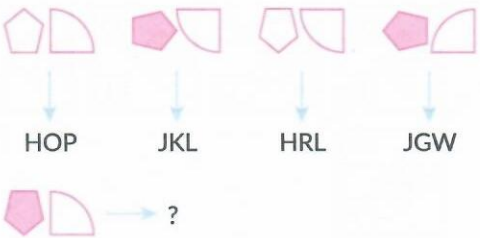
A) OP B) OG C) CP D) CD E) AD

6.



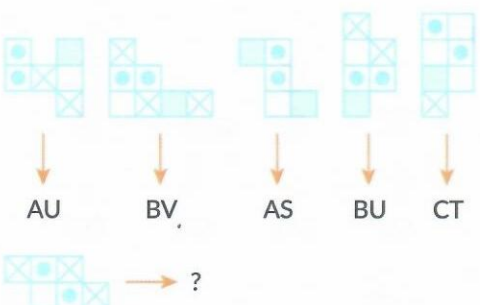
© "EduCon" басылымдары

7.



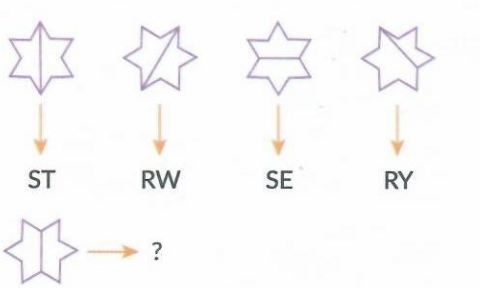
A) JOL B) HKP C) JRP
D) JGL E) JRL

8.



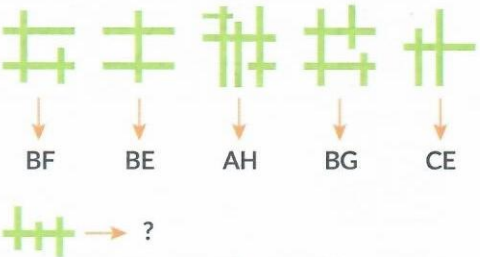
A) CU B) BS C) AT D) CV E) AV

9.



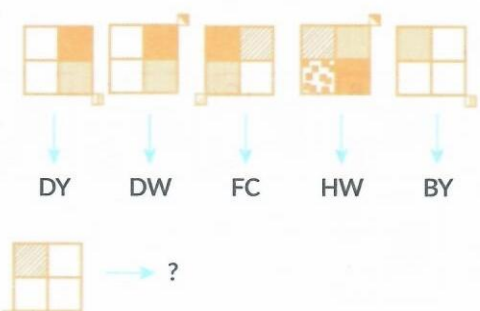
A) SY B) RT C) SE D) RW E) RY

10.



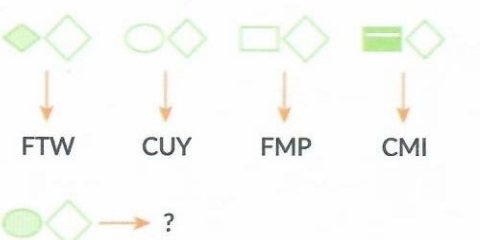
A) AE B) CF C) CG D) BH E) AF

11.



A) BW B) BY C) FX D) BC E) FC

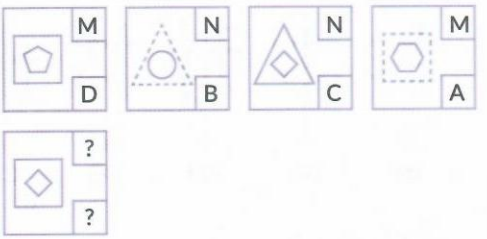
12.



A) CUI B) FUI C) FMY
D) CTY E) FUW

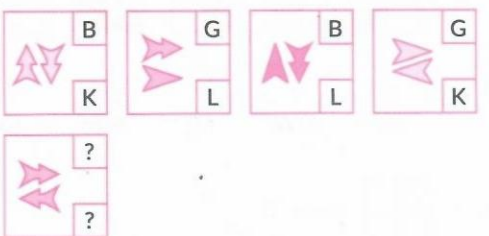
© "EduCon" басылымдары

13.



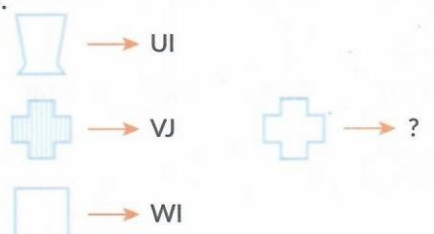
A) M B B) N D C) M D D) M C E) N A

14.



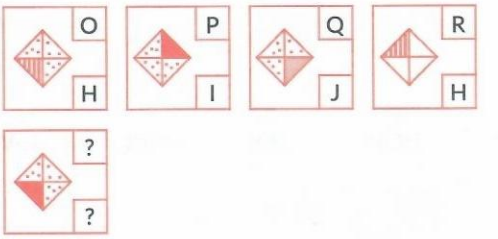
A) G L B) B L C) B K D) G K E) G B

15.



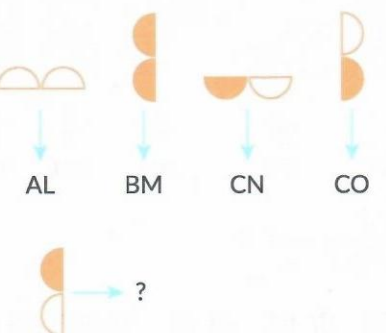
A) VM B) BJ C) BK D) AL E) VI

16.



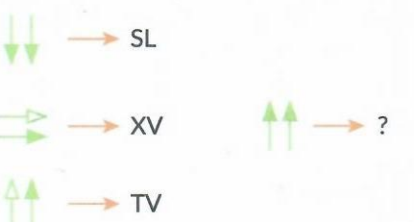
A) P J B) O J C) R I D) O I E) R J

17.



A) AN B) BC C) BN D) CM E) OM

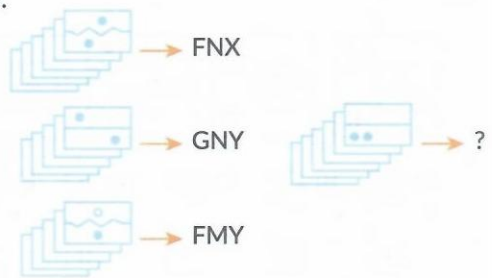
18.



A) SL B) XL C) SV D) TL E) XT

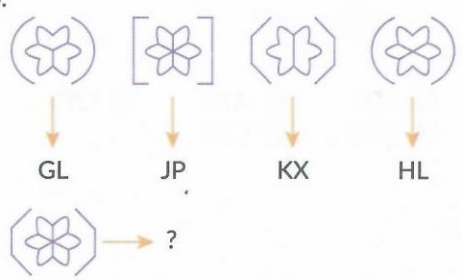
© "EduCon" басылымдары

19.



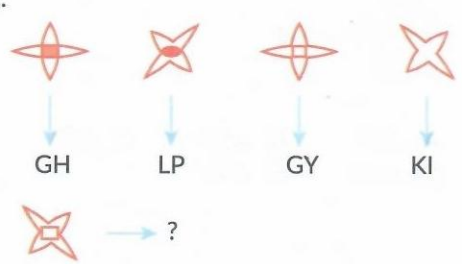
A) FNY B) GNY C) FNX
D) FMY E) GNX

20.



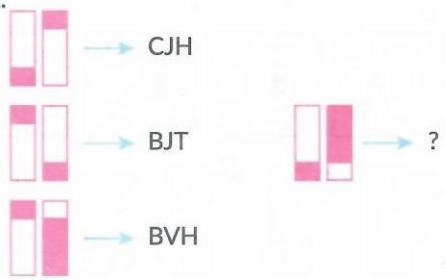
A) KL B) JX C) KP D) JL E) HP

21.



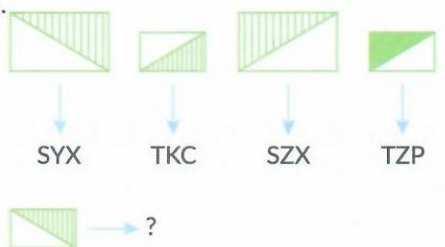
A) LY B) KP C) KY D) LI E) KH

22.



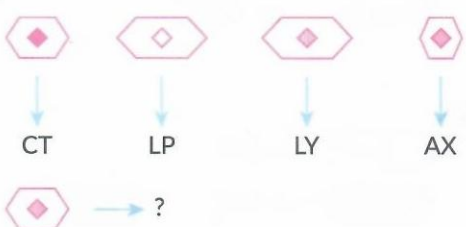
A) CJH B) CVT C) BVT
D) BJH E) CVH

23.



A) TYX B) TZX C) TZC
D) TYU E) SZU

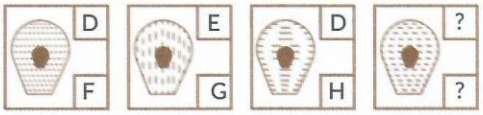
24.



A) LT B) LX C) AT D) CX E) CP

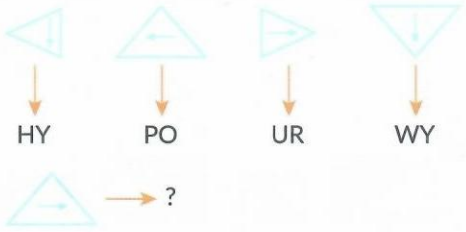
© "EduCon" басылымдары

25.



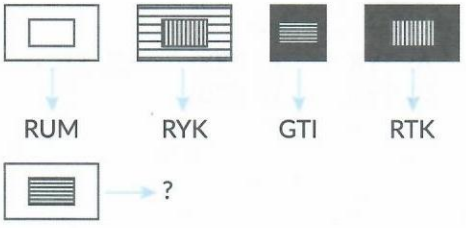
A) D G B) E H C) E F D) D F E) E G

26.



A) WO B) PY C) UO D) PR E) WR

27.



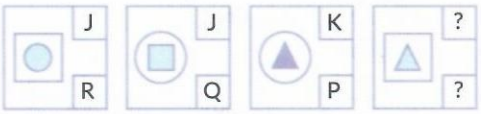
A) OYI B) RUI C) GTK
D) RYO E) OYM

28.



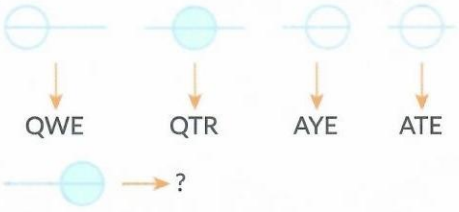
A) OLV B) FGV C) OGT
D) OLT E) FLV

29.



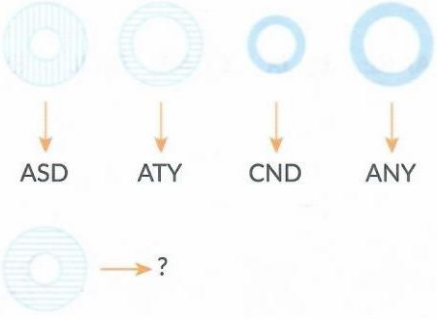
A) K P B) J Q C) J P D) K R E) K Q

30.



A) ATR B) AYR C) QYE
D) QYR E) QTE

31.



A) ATY B) ASY C) ATD
D) AND E) ASN

© "EduCon" басылымдары

21 Расположение точки

В следующих задач вам надо найти связь между фигурами и точкой. Среди предложенных вариантов вы должны указать такой, в которой мы можем разместить точку таким образом, чтобы она была поставлена в таком же порядке, как и в примере.

Пример № 1

В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



Решение:

Для начала мы должны определить расположение фигур относительно друг друга. В примере точка входит в круг, но не принадлежит квадрату. Теперь смотрим все предложенные варианты.

В варианте «A» круг расположен внутри круга квадрата. Точка внутри круга будет также принадлежат и квадрату, что не соответствует начальному примеру.

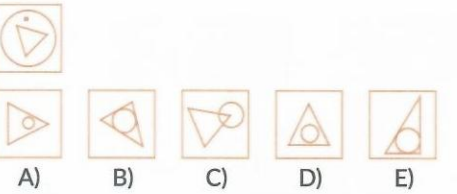
В варианте «B» расположение круга и квадрата такое же как и в прошлом варианте.

В варианте «C» мы можем расположить точку внутри круга так, чтобы она не принадлежала квадрату. Вариант «C» нам подходит.

Варианты D и E нам не подходят, по той же причине, что и первые два варианта.

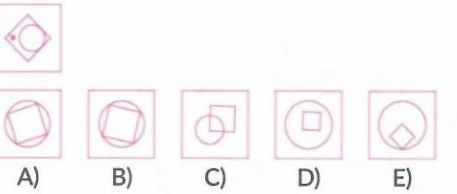
Теперь попробуйте сами

В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



Пример № 2

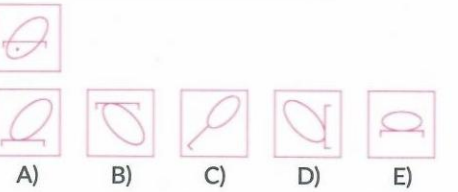
В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



Решение:

Мы должны найти связь между точкой и остальными фигурами. Согласно примеру точка лежит только в квадрате и не принадлежит кругу. Среди предложенных примеров только в варианте «C» есть такая возможность. В остальных вариантах точка внутри квадрата, также будет принадлежать кругу. Правильным ответом будет «C».

Теперь попробуйте сами



© "EduCon" басылымдары

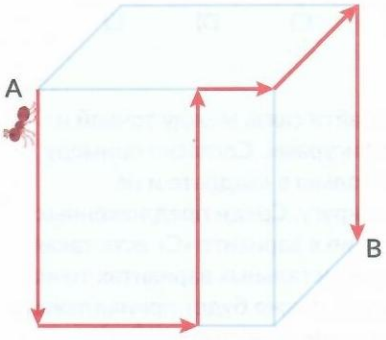
ГОЛОВОЛОМКА

Расположите знаки арифметических действий так, чтобы получился верное равенство, без использования скобок.

5		2		5	=	9
		7		4		

_____

Муравей гулял по кубу, длина ребра которого равна 12 см. Найдите длину пути муравья.



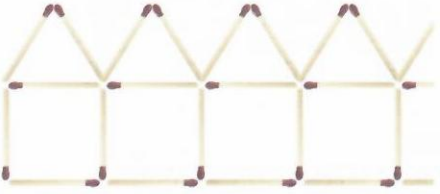
Арман с друзьями играл в игру в которой каждый называл число, которое больше прошлого на определенное число.

6 11 16 21 26 ...

Какое число назовут 100-ым?

_____

Дидар решил построить 10 домов из спичек. Сколько спичек ему понадобится, если он будет строить согласно следующему плану.



_____

Мышь и кот бегали по дорожке покрытой квадратной плиткой. Мышь пробегала расстояние в два раза меньше, чем кот. У какой плитки кот догонить мышь?



© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №1

1. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

2. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D) E)

3. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



A) B) C) D) E)

4. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

5. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

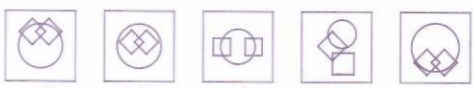




A) B) C) D) E)

6. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

© "EduCon" басылымдары

7. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

8. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D) E)

9. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

10. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

11. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

12. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

13. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

14. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



A) B) C) D) E)

© "EduCon" басылымдары

15. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

16. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D) E)

17. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

18. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



A) B) C) D) E)

19. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

20. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D) E)

21. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D)

22. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D)

© "EduCon" басылымдары

23. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

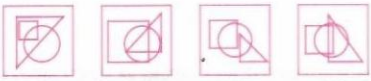




A) B) C) D)

24. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D)

25. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

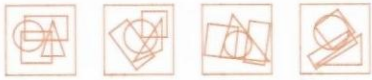




A) B) C) D)

26. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D)

27. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D)

28. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?





A) B) C) D)

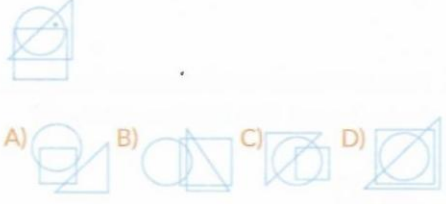
© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ №2

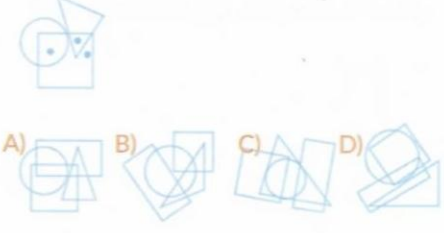
1. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



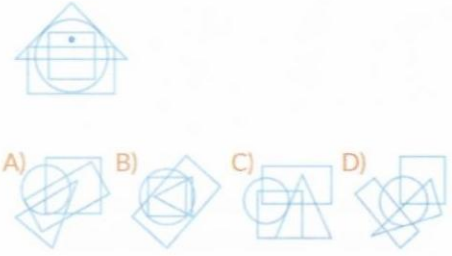
2. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



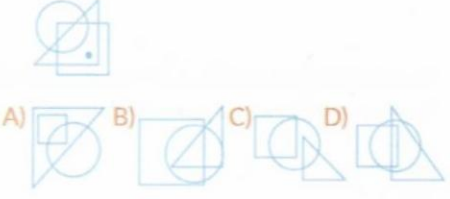
3. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



4. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



5. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



6. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?



© "EduCon" басылымдары

7. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B)  C) D)

8. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

A)  B) C) D)

9. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B)  C)  D) 

10. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C)  D)

11. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C)  D)

12. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C) D)

13. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C)  D)

14. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D)

© "EduCon" басылымдары

15. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D)

16. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D) 

17. В каком варианте мы можем поставить точку так же, как в данной фигуре?

A) B) C) D) 

18. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A) B)  C) D) 

19. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C) D) 

20. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A)  B)  C) D)

21. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A) B) C)  D)

22. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)  B) C) D)

© "EduCon" басылымдары

23. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A)
B) 
C) 
D) 

24. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A) 
B)
C)
D)

25. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A) 
B) 
C) 
D)

26. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A) 
B) 
C) 
D) 

27. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A)
B)
C)
D)

28. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?

A)
B) 
C) 
D)

29. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A)
B)
C) 
D) 

30. В каком варианте мы можем поставить точки так же, как в данной фигуре?



A) 
B) 
C) 
D) 

© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ №8

1. Числа расставлены в треугольнике по определенному способу. Найдите его и укажите число, которое будет вместо вопросительного знака.



A) 15
B) 23
C) 14
D) 20
E) 18

2. Найдите фигуру которую мы должны поставить вместо вопросительного знака.



A)
B)
C)
D)
E)

3. Найдите число соответствующее вопросительному знаку.



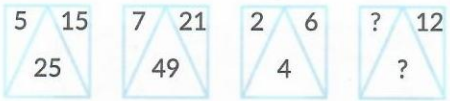
A) 18
B) 16
C) 32
D) 24
E) 9

4. Найдите фигуру получающуюся при вращении фигуры на 180°.



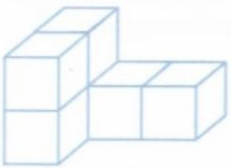
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

5. Найдите числа которые мы можем поставить вместо вопросительных знаков.



A) 1 - 12
B) 4 - 8
C) 8 - 16
D) 2 - 8
E) 4 - 16

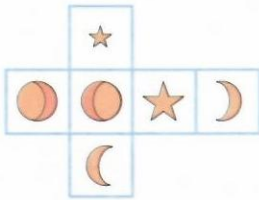
6. Найдите вид фигуры с передней части.



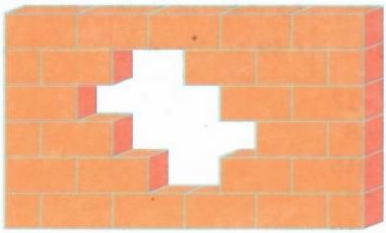
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

7. Какой куб получится если собрать данный ниже развернутый куб?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

8. 

На рисунке дана стена с отверстием. Сколько кирпичей понадобиться для того чтобы заделать отверстие?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

9. Найдите следующую фигуру.

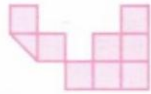
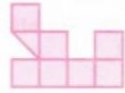


A)
B) 
C)
D)
E)

10. Какую часть I фигуры нужно убрать, чтобы две фигуры были равными?


Фигура I


Фигура II

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

11. Какой из данных ниже наборов соответствует слову «UNIVERSITE»?

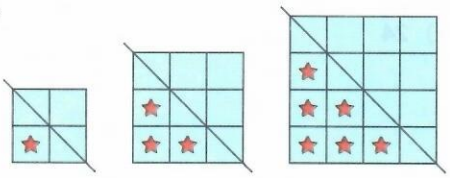
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

12. Найдите число соответствующее вопросительному знаку.





A) 1700
B) 1070
C) 1007
D) 1060
E) 1470

13. 

На рисунке показаны первые три шага. Сколько звездочек будет на 10–ом шаге?

A) 28
B) 35
C) 40
D) 45
E) 55

14. Найдите фигуру, которая отличается от остальных.

A)
B)
C)
D)
E)

15. Сколько прямых на рисунке?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14

16. Найдите число соответствующее вопросительному знаку.

$8 \bullet 4 \rightarrow \frac{1}{3}$

$6 \bullet 2 \rightarrow \frac{1}{2}$

$12 \bullet 3 \rightarrow \frac{3}{5}$

$16 \bullet 8 \rightarrow ?$

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{5}$
E) $\frac{1}{6}$

© "EduCon" басылымдары

17. Найдите число соответствующее вопросительному знаку.

6, 43, 53, 9, ?

A) 83
B) 55
C) 7
D) 63
E) 29

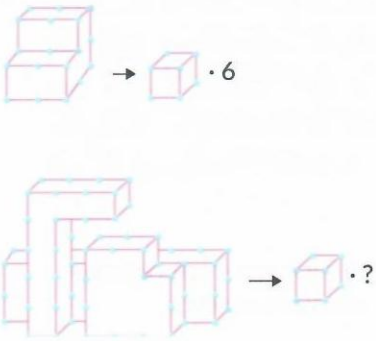
18. Найдите фигуру в вариантах ответа, которая равна следующей фигуре.

A) B)

C) D)

E)

19. Найдите число соответствующее вопросительному знаку.



A) 28
B) 29
C) 30
D) 31
E) 32

20. Какое число было изъято из ряда чисел?

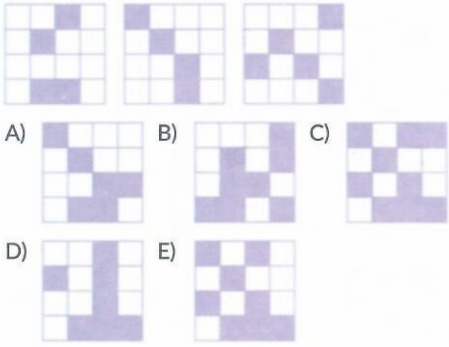
8 10 14 18 _____ 34 50 66

A) 28
B) 18
C) 22
D) 26
E) 24

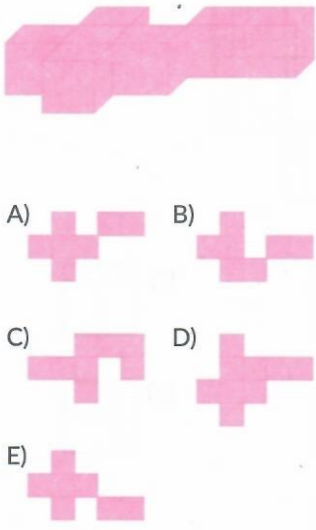
© "EduCon" басылымдары

ТЕСТ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ №9

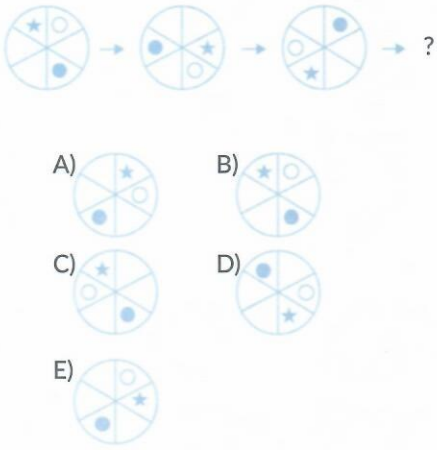
1. Даны три фигуры. Если не поворачивая поставить три фигуры друг на друга, тогда какая фигура получиться?



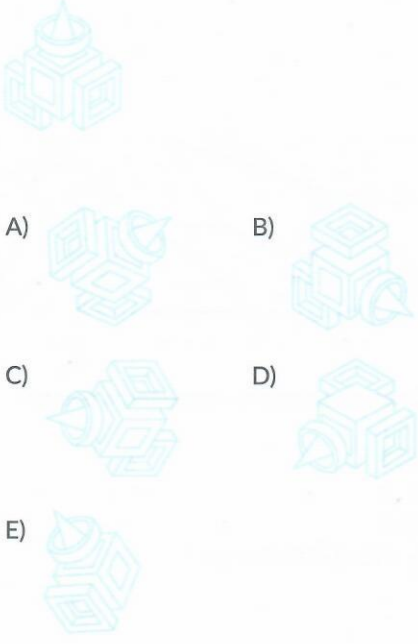
2. Укажите вид фигуры сверху.



3. Продолжите ряд и найдите следующую фигуру .

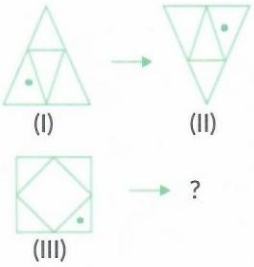


4. Укажите среди предложенных вариантов тот вариант, где перед нами будет повернутая в пространстве фигура.

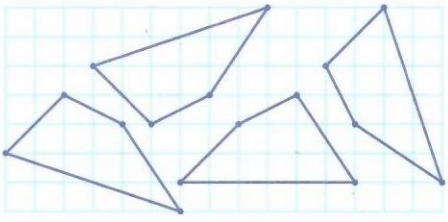


© "EduCon" басылымдары

5. Используя пример, найдите пару для III.



A)
B) 
C)
D)
E) 

6. 

Сколько из многоугольников равны?

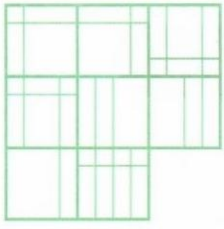
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) Нет таких фигур

7. Какая фигура будет после 4 нижних фигур?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

8. Какой частью мы дополним рисунок до полного квадрата?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© "EduCon" басылымдары

9. С помощью таблицы найдите значение c.

+	a	b	c
a			
b	8·c		2·a
c			

+	a	b	c
a			
b			
c	36		

$\Longrightarrow$ c = ?

A) 9
B) 10
C) 14
D) 18
E) 22

10. Какие символы мы поставим в таблицу вместо x и y?

○	24	14	16	26
3	▲	■	■	■
4	▲	■	▲	x
9	■	■	■	y

x, y = ?

A) ■;■
B) ■;▲
C) ▲;■
D) ▲;▲
A) ▲;▲

11. Какую цифру мы поставим вместо вопросительного знака?

$$\begin{array}{r} KML \\ +\ \ LM \\ \quad\ K \\ \hline 4KL \end{array} \Longrightarrow L = ?$$

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

12. Найдите закономерность и поставьте необходимое число вместо вопросительного знака.



A) 29
B) 32
C) 34
D) 39
E) 43

13. Какой куб мы соберем из данной развертки?



A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

14. Какой из предложенных рядов чисел, можно поставить в IV ряд?
(I) 6, 9, 18, 21, 42, 45
(II) 77, 74, 37, 34, 17, 14
(III) 2, 4, 12, 14, 42, 44
(IV) ?
A) 5, 10, 12 ,24, 26, 52
B) 80, 78, 26 ,24, 8, 6
C) 45, 42, 21,18, 9, 6
D) 4, 12, 14 ,42, 44, 132
E) 80, 78, 75 ,73, 70, 68

© "EduCon" басылымдары

15. Треугольник выполняет некую операцию над числами. Какое число мы поставим вместо вопросительного знака?

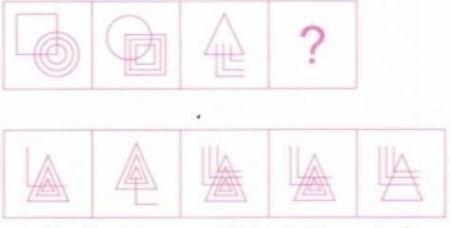
I. ▲ 712= 73

II. ▲ 821= 83

III. ▲ 314= ?

A) 31
B) 33
C) 35
D) 34
E) 41

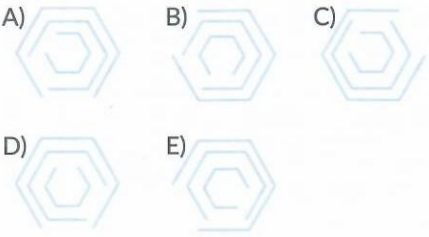
16. Какую фигуру следует поставить вместо вопросительного знака?



17. Найдите число, которое нарушает свойство ряда.
11, 10, 13, 8, 15, 6, 17, 7

A) 11
B) 7
C) 13
D) 8
E) 6

18. Укажите фигуру, которая отличается от других.



19. Какие квадраты на первом рисунке необходимо передвинуть, чтобы получить фигуру показаную на втором рисунке?

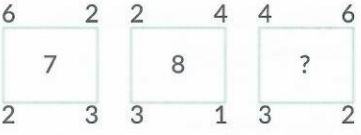


рис. 1

рис. 2

A) C-E
B) A-C
C) A-F
D) E-B
E) B-C

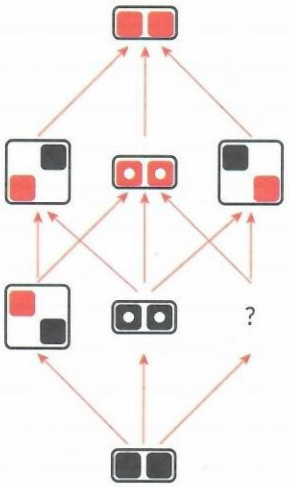
20. Какое число мы поставим в центр третьего квадрата вместо вопросительного знака?



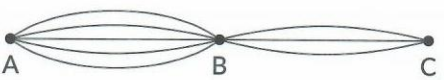
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

© "EduCon" басылымдары

21. Найдите связь между фигурами, и укажите фигуру, которая будет вместо вопросительного знака.



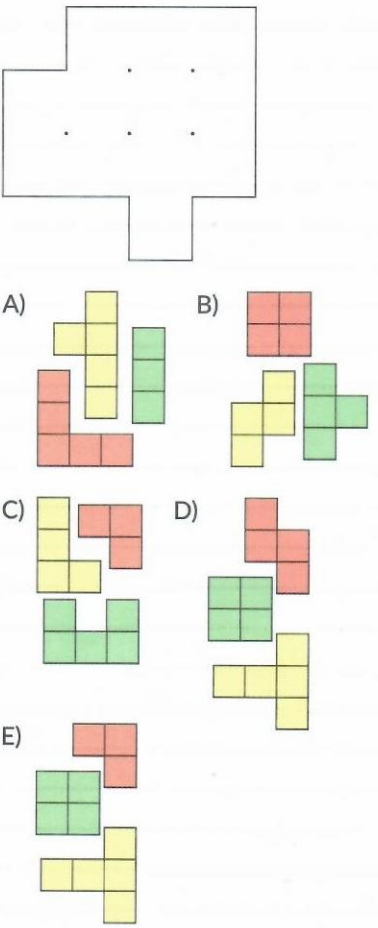
22. Есть 5 дорог, ведущих от села A в село B, 3 дороги, ведущие от села B село C.



Сколькими разными путями можно проехать из села A в село C туда и обратно, при условии что нужно проезжать, каждый раз через село B?

A) 100
B) 154
C) 168
D) 182
E) 225

23. Какой из вариантов ответов можно собрать так, чтобы полученная фигура поместилась в рамку?



© "EduCon" басылымдары